



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 16 : **Système reproducteur**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 16 : Système reproducteur

I. Système reproducteur de la femme

1. Les ovaires.....	p.08
2. Les oviductes.....	p.08
3. L'utérus.....	p.08
4. Le vagin.....	p.08
5. Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin)	p.08
6. Les glandes vestibulaires mineures (de Skene)	p.08
7. La vulve.....	p.09
8. Les glandes mammaires.....	p.09

II. Système reproducteur de l'homme

1. Les testicules.....	p.16
2. Les épидidymes.....	p.16
3. Les canaux déférents.....	p.16
4. Les vésicules séminales.....	p.16
5. Les canaux éjaculateurs.....	p.16
6. L'urètre.....	p.16
7. La prostate.....	p.16
8. Les glandes bulbo-urétrales.....	p.16
9. Le pénis.....	p.17

III. Gamétogénèse

1. Ovogénèse.....	p.26
2. Spermatogénèse.....	p.35
3. Résumé.....	p.38

IV. Régulation hormonale

1. La maturité sexuelle.....	p.39
2. Chez la femme	
(1) Introduction.....	p.40
(2) Le cycle ovarien	
(i) Phase folliculaire.....	p.40
(ii) Ovulation.....	p.40
(iii) Phase lutéale.....	p.41
(3) Le cycle utérin (menstruel)	
(i) Phase menstruelle.....	p.42
(ii) Phase proliférative.....	p.42
(iii) Phase sécrétoire.....	p.42
(4) La ménopause.....	p.42
3. Chez l'homme.....	p.50

V. La grossesse

1. Vocabulaire.....	p.51
2. De la fécondation à la nidation.....	p.51
3. Le placenta.....	p.58
4. Le cordon ombilical.....	p.58
5. Le liquide amniotique.....	p.58

Chapitre 16 : Système reproducteur (suite)

VI. La contraception

1. Méthodes naturelles

- (1) Abstinence périodique..... p.61
- (2) Coït interrompu..... p.61

2. Barrières mécaniques

- (1) Pour homme..... p.62
- (2) Pour femme
 - (i) Diaphragme..... p.62
 - (ii) Cape cervicale..... p.62
 - (iii) Préservatif féminin..... p.62

3. Contraceptifs chimiques

(1) Les oestroprogestatifs

- (i) Modes d'administration..... p.63
- (ii) Modes d'action..... p.63

(2) Les progestatifs

- (i) Modes d'administration..... p.64
- (ii) Modes d'action..... p.64

(3) Stérilets

- (i) Au cuivre..... p.65
- (ii) Au progestatif..... p.65

(4) Spermicides

- (i) Modes d'administration..... p.66
- (ii) Modes d'action..... p.66

(5) Contraception d'urgence..... p.66

4. Stérilisation

- (1) Pour homme..... p.67
- (2) Pour femme..... p.67

5. Résumé..... p.68

Chap. 16 : Système reproducteur

La reproduction

décrire la structure et la fonction des appareils reproducteurs

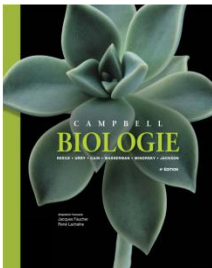
connaître le cycle féminin (œstrogènes et progestérone)

présenter le développement embryonnaire, de la fécondation jusqu'à la nidation

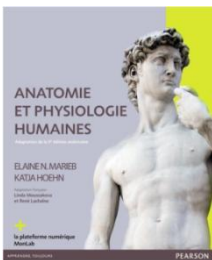
situer le rôle du placenta

décrire des moyens contraceptifs

(les détails de la spermatogénèse et de l'ovogénèse ne sont pas exigés)



Chapitre 46 : La reproduction chez les Animaux (p. 1164)



Chapitre 27 : Le système génital (p. 1207)

Chapitre 28 : La grossesse et le développement prénatal (p. 1257)



A faire pour le jour du test, résumés notés de :

- La fécondation in vitro : un enfant nommé désir (26/11/2010)
- Les mystères des jumeaux (16/11/2013)



Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus 😊)

- Le plaisir féminin (14/01/2016)
- Comprendre et prévenir le trouble post-partum (21/12/2016)
- Les règles (18/01/2017)

I. Système reproducteur de la femme

1. Les ovaires

Ce sont les **gonades** femelles.

Les ovaires contiennent initialement **1 à 2 millions de follicules**.

Les follicules sont des **amas de cellules** entourant une cellule qui deviendra un **ovule**.

2. Les oviductes

Appelés aussi **trompes de Fallope**.

Leur **diamètre rétrécit** des ovaires à l'utérus, où il devient aussi étroit qu'un cheveu.

Lors de l'ovulation, l'ovule (≈) est libéré dans la cavité pelvienne et les **battements des cils** de l'épithélium de l'oviducte permettent de l'aspirer.

Des **contractions péristaltiques** font aussi avancer l'ovule dans la trompe.

3. L'utérus

C'est un organe qui peut **se distendre** suffisamment pour abriter un fœtus de 4 kg.

Sa face interne est tapissée d'une **muqueuse** appelée **l'endomètre**.

Le **myomètre** est le **muscle** de l'utérus qui se **contracte** lors de **l'accouchement** pour « expulser » le bébé.

4. Le vagin

Il a une **paroi** beaucoup **plus mince** que l'utérus.

Il reçoit le **pénis** et les **spermatozoïdes** lors des coïts (= rapports sexuels).

Avant le premier rapport sexuel (ou un exercice physique rigoureux), **l'orifice vaginal** est partiellement **recouvert** d'une mince membrane appelée **hymen**.

5. Les glandes vestibulaires majeures

Appelées aussi **glandes de Bartholin**.

Au cours de **l'excitation sexuelle**, elles sécrètent du **mucus** pour faciliter la **pénétration**.

Elles **s'ouvrent** de chaque côté de **l'orifice vaginale**.

Elles sont l'équivalent des **glandes bulbo-urétrales** chez l'homme (cf. après).

6. Les glandes vestibulaires mineures

Appelées aussi **glandes de Skene**.

≈ Même **rôle** que les glandes vestibulaires **majeures** (de Bartholin).

Elles s'ouvrent de chaque côté de **l'orifice urétrale**.

Elles sont l'équivalent de la **prostate** chez l'homme (cf. après).

I. Système reproducteur de la femme (suite)

7. La vulve

Ce terme désigne l'ensemble des **organes génitaux externes** de la femme : les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris.

Le clitoris est une **structure érectile** richement **innervé**.

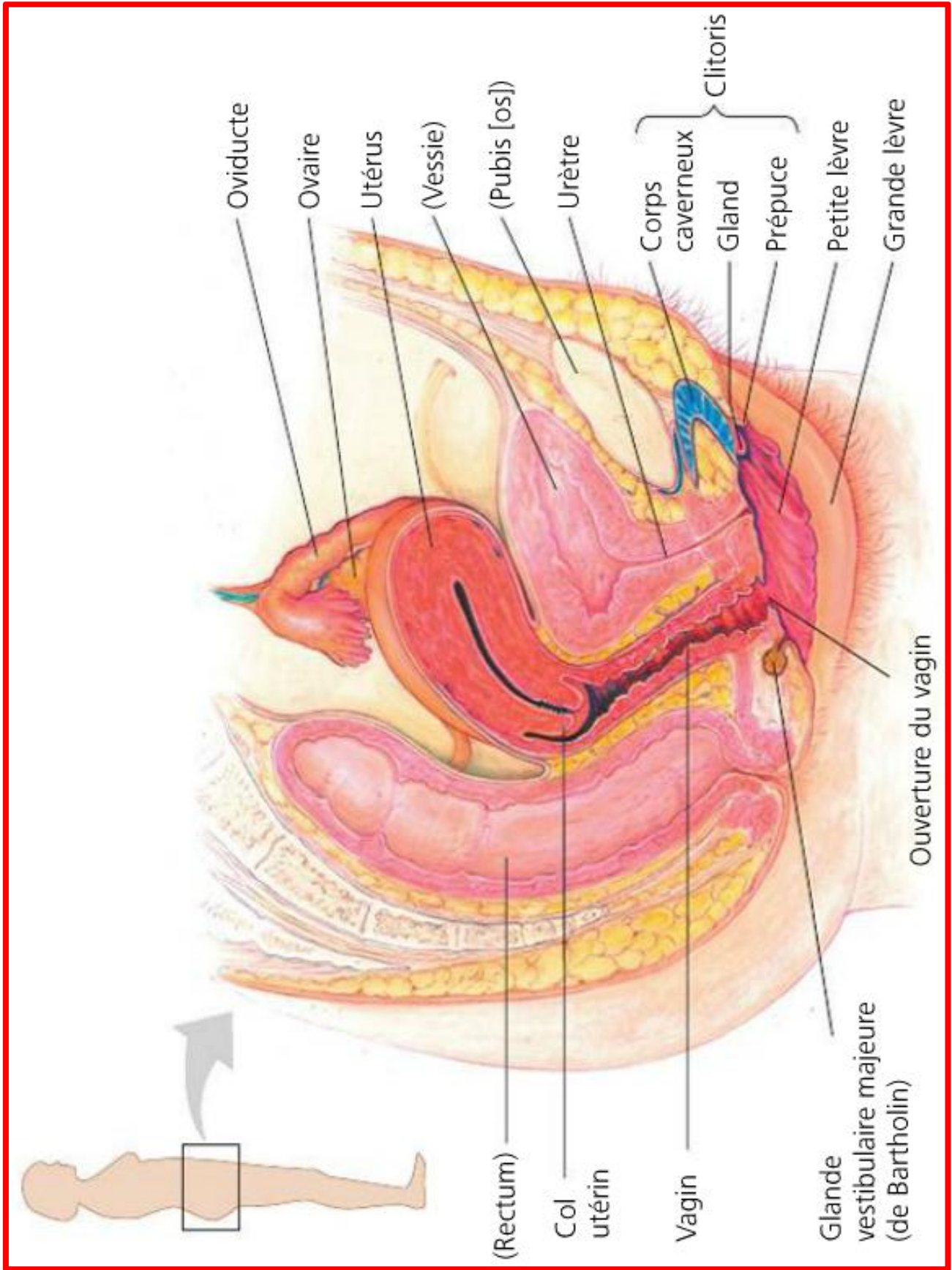
Lors du coït, les bulbes du vestibule se gorgent de sang, **enserrent** le **pénis** et gardent l'**ostium de l'urètre fermé**.

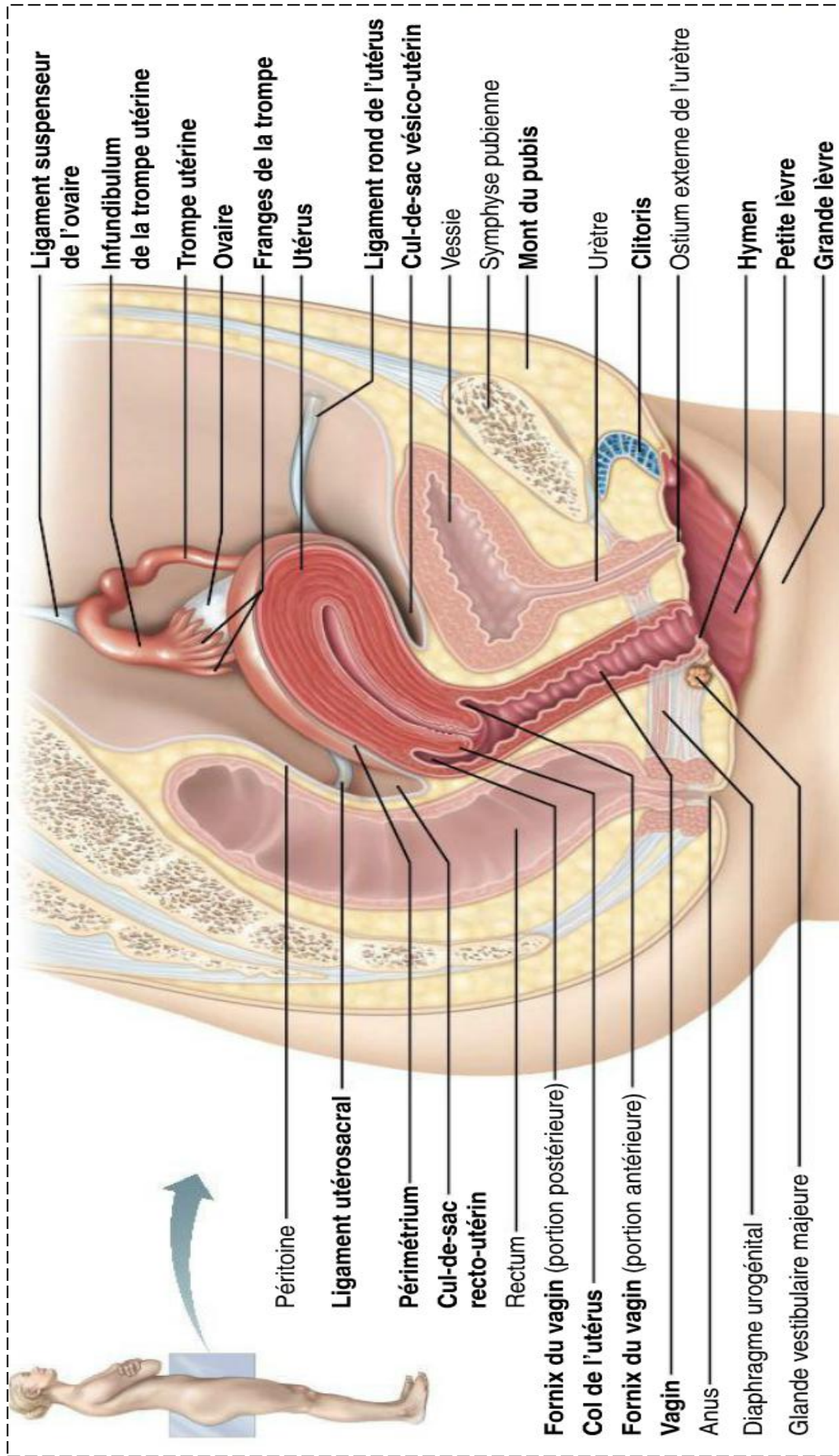
8. Les glandes mammaires

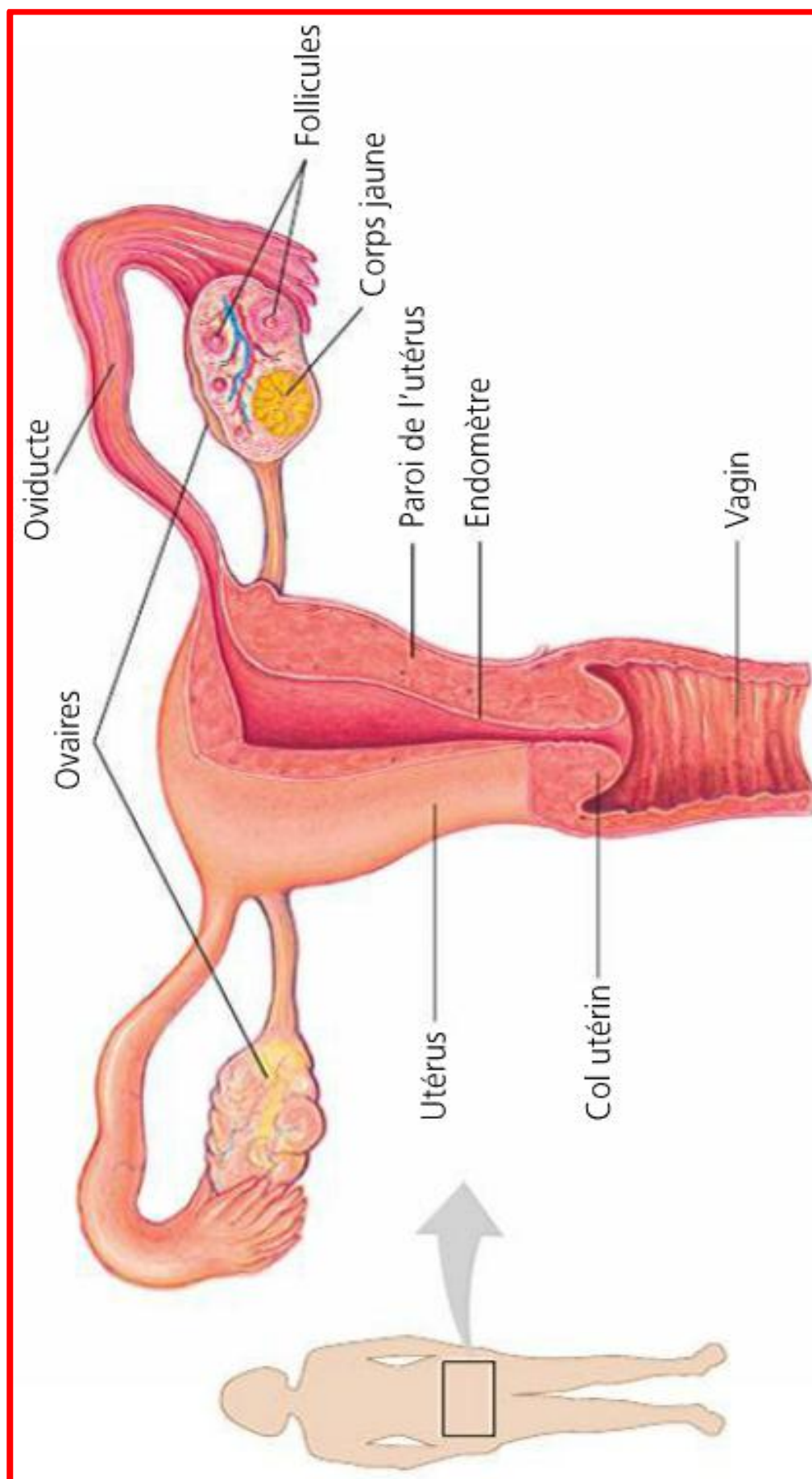
Ne font pas directement parties du système reproducteur évidemment...

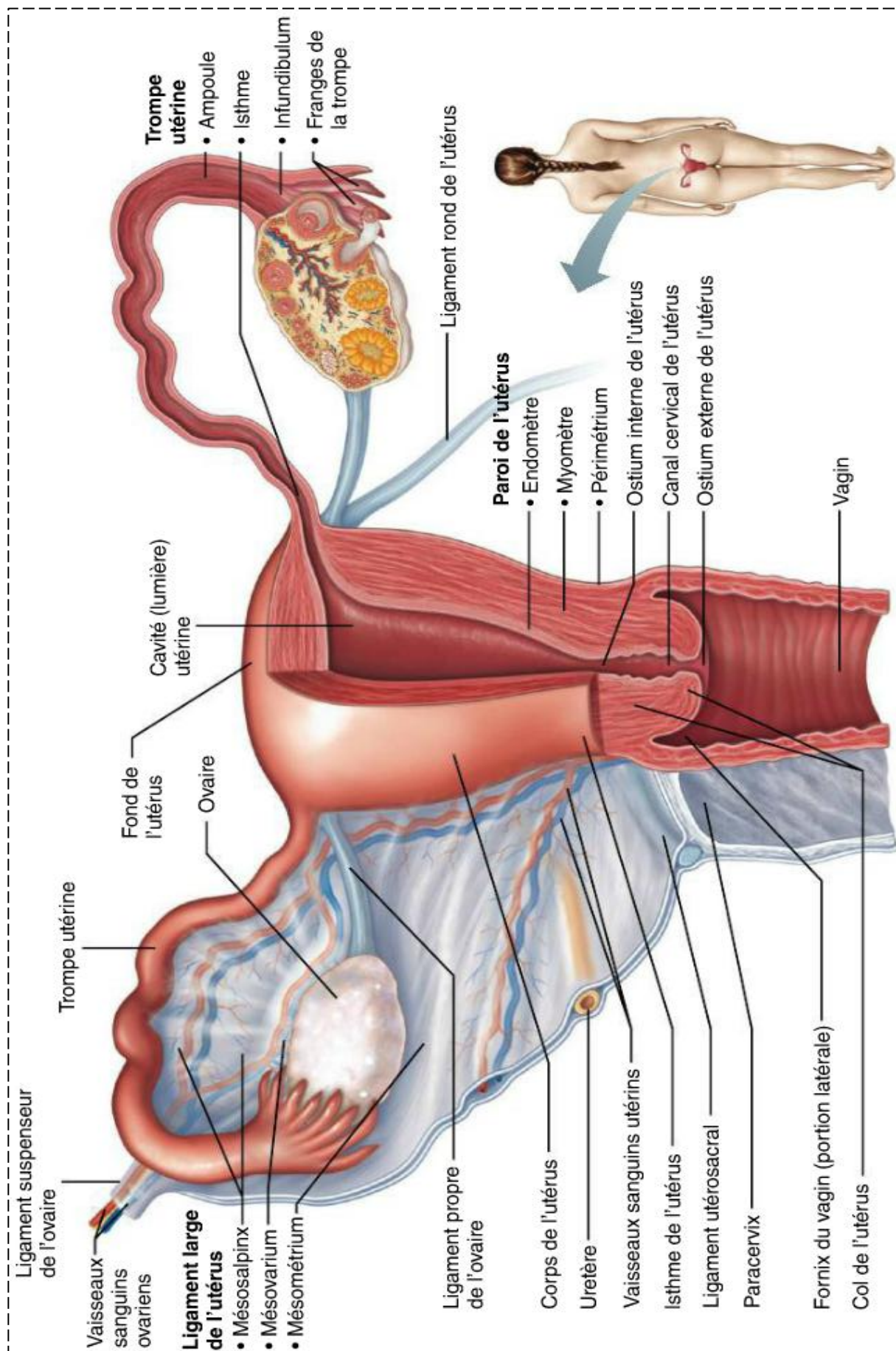
Présentent chez les **2 sexes** mais **fonctionnelles** uniquement chez la **femme**.

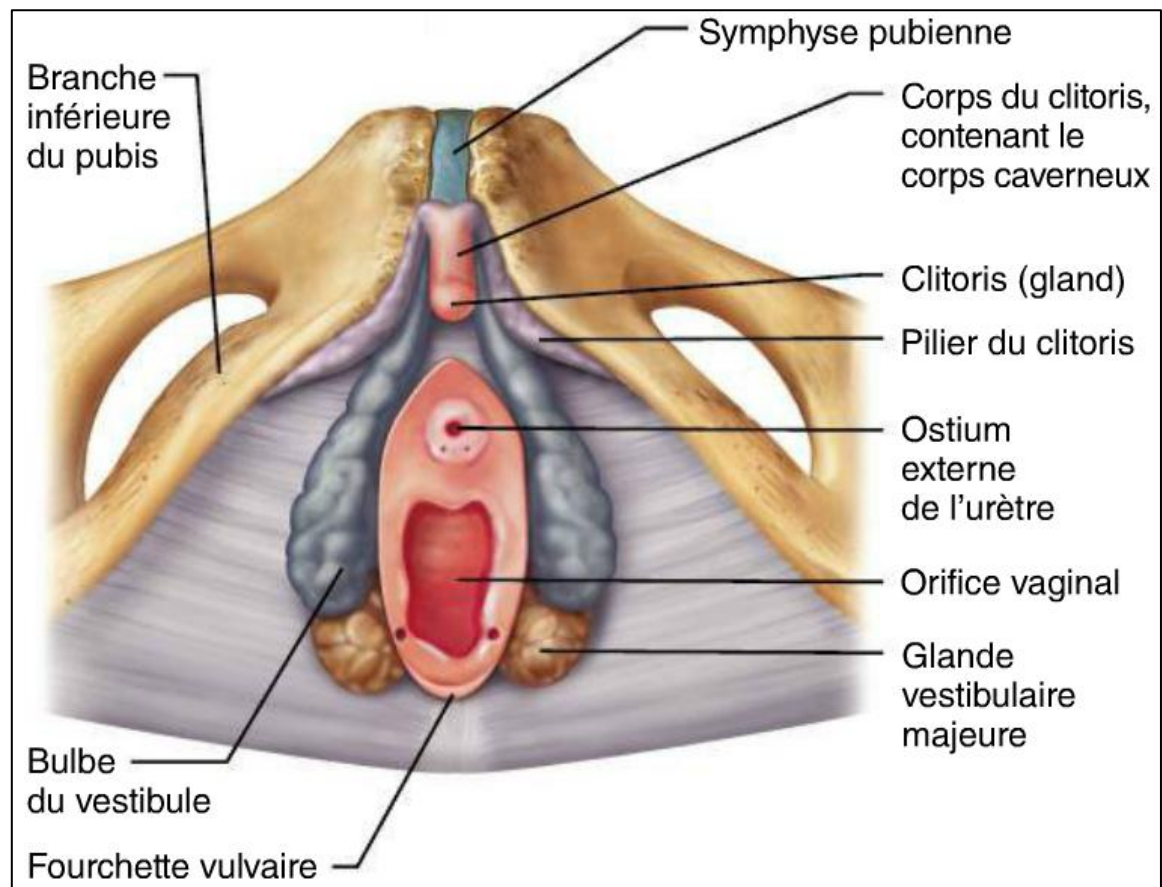
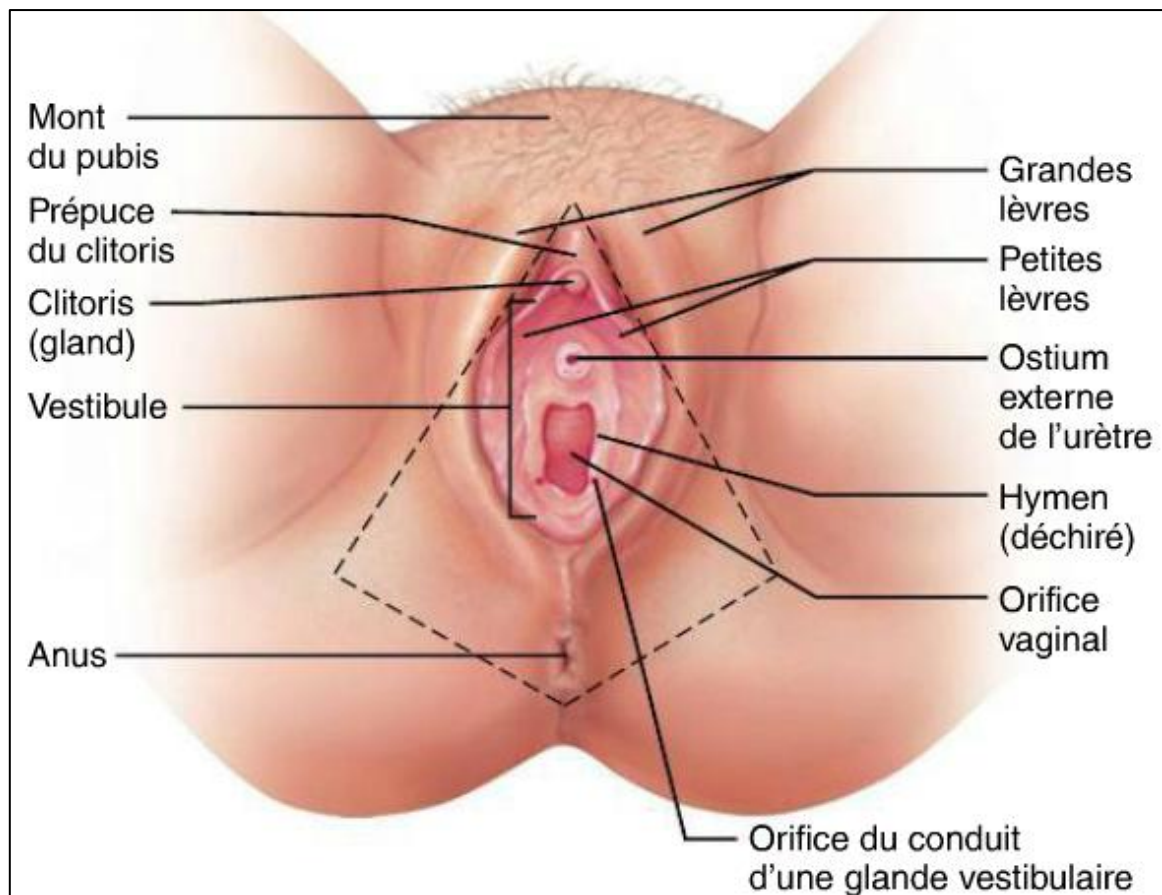
En effet, chez l'homme, la **faible** quantité d'**œstradiol** empêche le **développement** des **structures lactifères** et le **dépôt de graisses**.

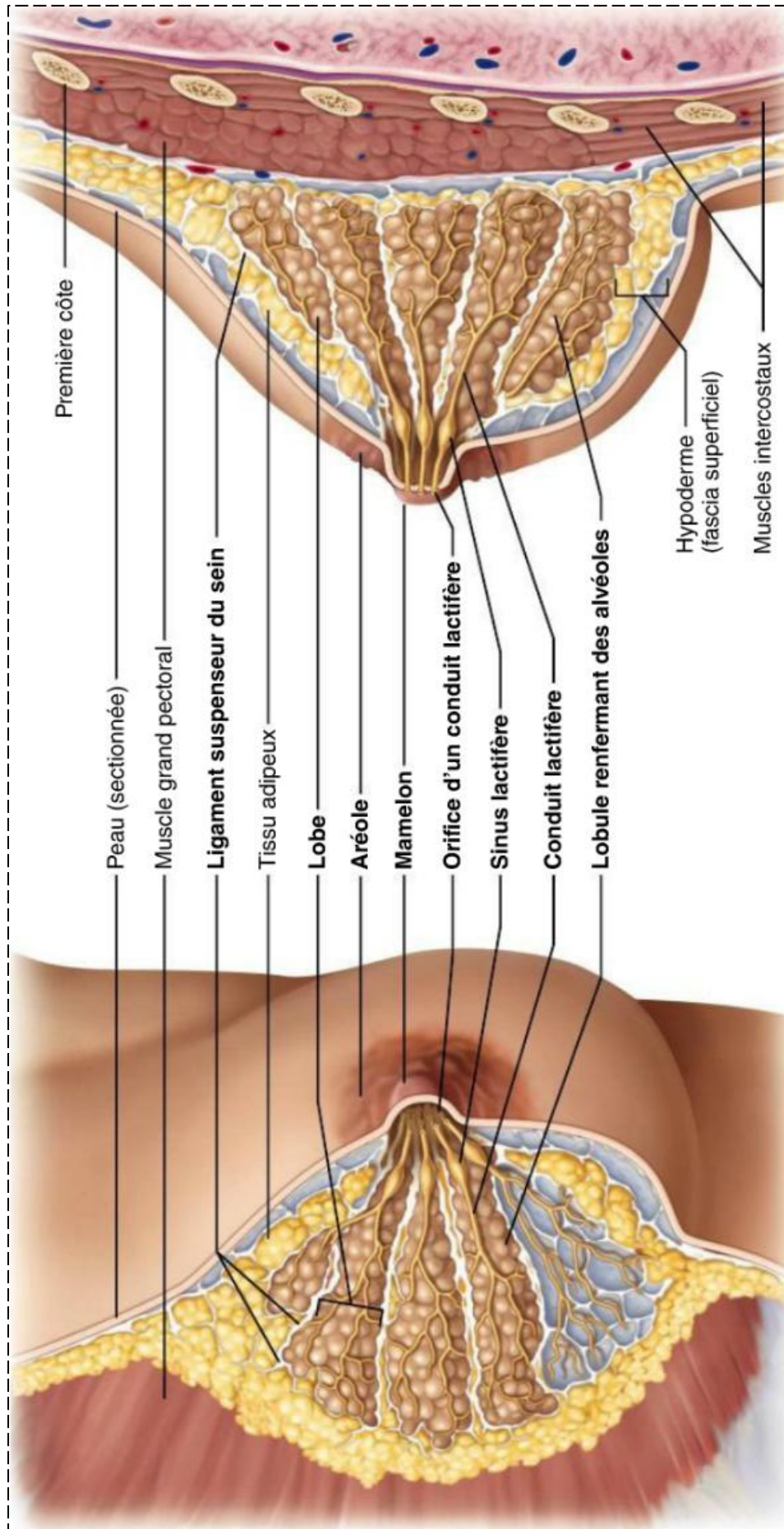












II. Système reproducteur de l'homme

1. Les testicules

Ce sont les **gonades mâles**.

Ils sont **enveloppés** par de la **peau** appelée **scrotum**.

Ils contiennent les **tubules séminifères contournés** dans lesquels se forment les **spermatozoïdes**.

Ce sont des **organes externes** car leur **température** doit être **inférieure** de 2 °C par rapport à celle du corps pour que les **spz** puissent **se former**.

Les **cellules de soutien** (= de Sertoli) fabriquent des **nutriments** pour les **spz**.

Les **cellules interstitielles** (= de Leydig) fabriquent principalement la **testostérone** (et un peu d'œstrogènes).

2. Les épидidymes

Les spz passent **3 semaines** à traverser les **6 mètres** du **conduit épидidymaire** enroulé sur lui-même qui constitue en grande partie chaque épидidyme.

Durant cette migration, ils acquièrent leur **mobilité** et leur **fécondité** (bien qu'ils aient aussi besoin d'être exposés au milieu chimique du système génital de la femme pour être capable de féconder un ovule).

3. Les canaux déférents

Lors de l'**éjaculation**, les spz sont **expulsés** de l'**épидidyme** pour aller dans le **canal déférent**.

4. Les vésicules séminales

Ces **glandes exocrines** produisent un liquide qui représente **60 %** du **sperme** et qui est constitué de diverses **substances** comme du **fructose** (source d'énergie pour les spz).

5. Les canaux éjaculateurs

Chaque **canal déférent** rejoint et fusionne avec le **conduit** provenant d'une **vésicule séminale**, forment un **canal éjaculateur**.

6. L'urètre

Le **canal éjaculateur** vient ensuite **fusionner** avec l'**urètre**.

7. La prostate

Cette **glande exocrine** participe également à la formation du **sperme** en déversant directement **ses produits** (notamment des nutriments pour les spz) dans l'**urètre**.

8. Les glande bulbo-urétrales

Avant l'éjaculation, elles sécrètent un **liquide** qui **neutralise l'acidité** de l'urine dans l'**urètre** (ce liquide entraîne des **spz** libérés avant l'éjaculation...!).

II. Système reproducteur de l'homme (suite)

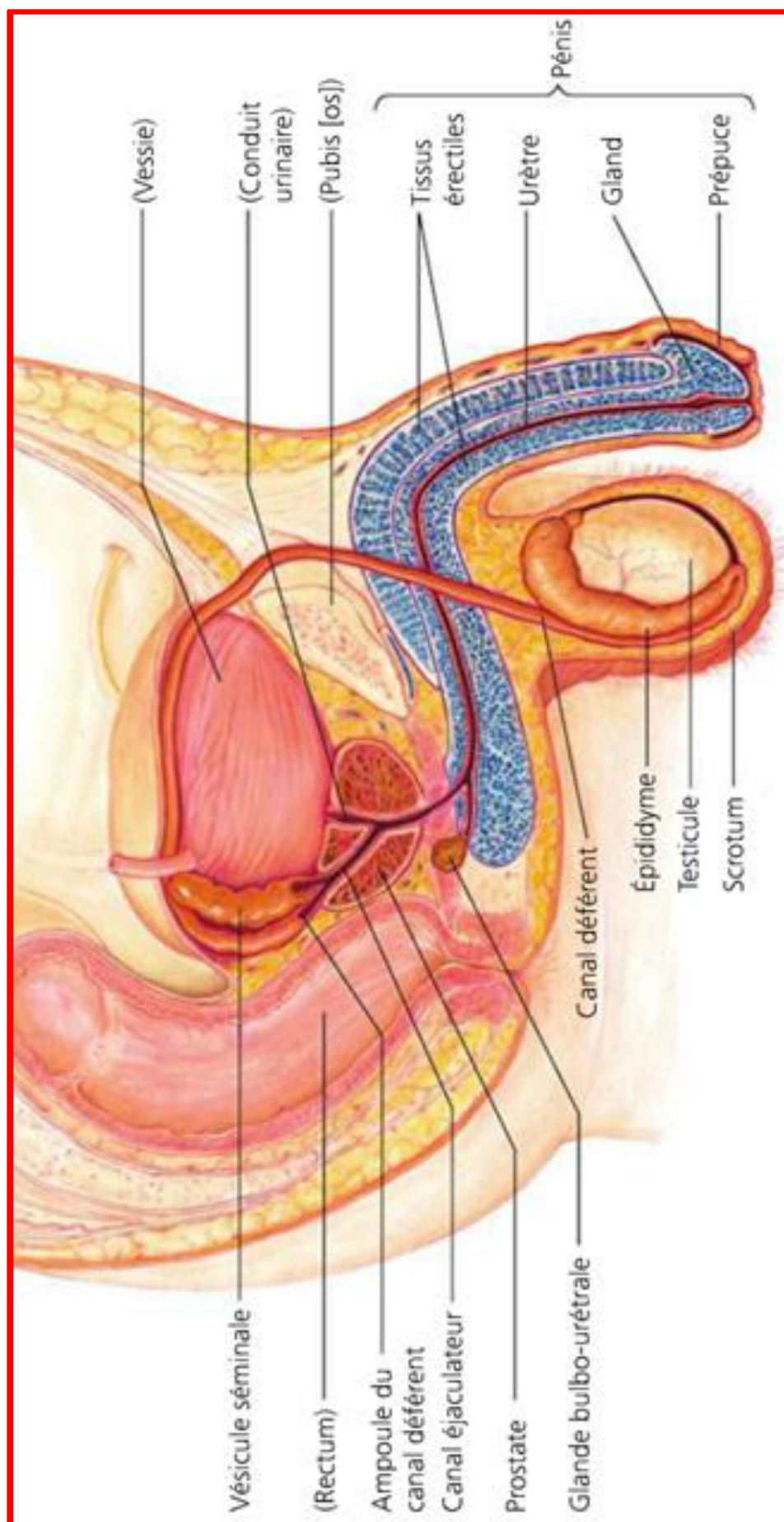
9. Le pénis

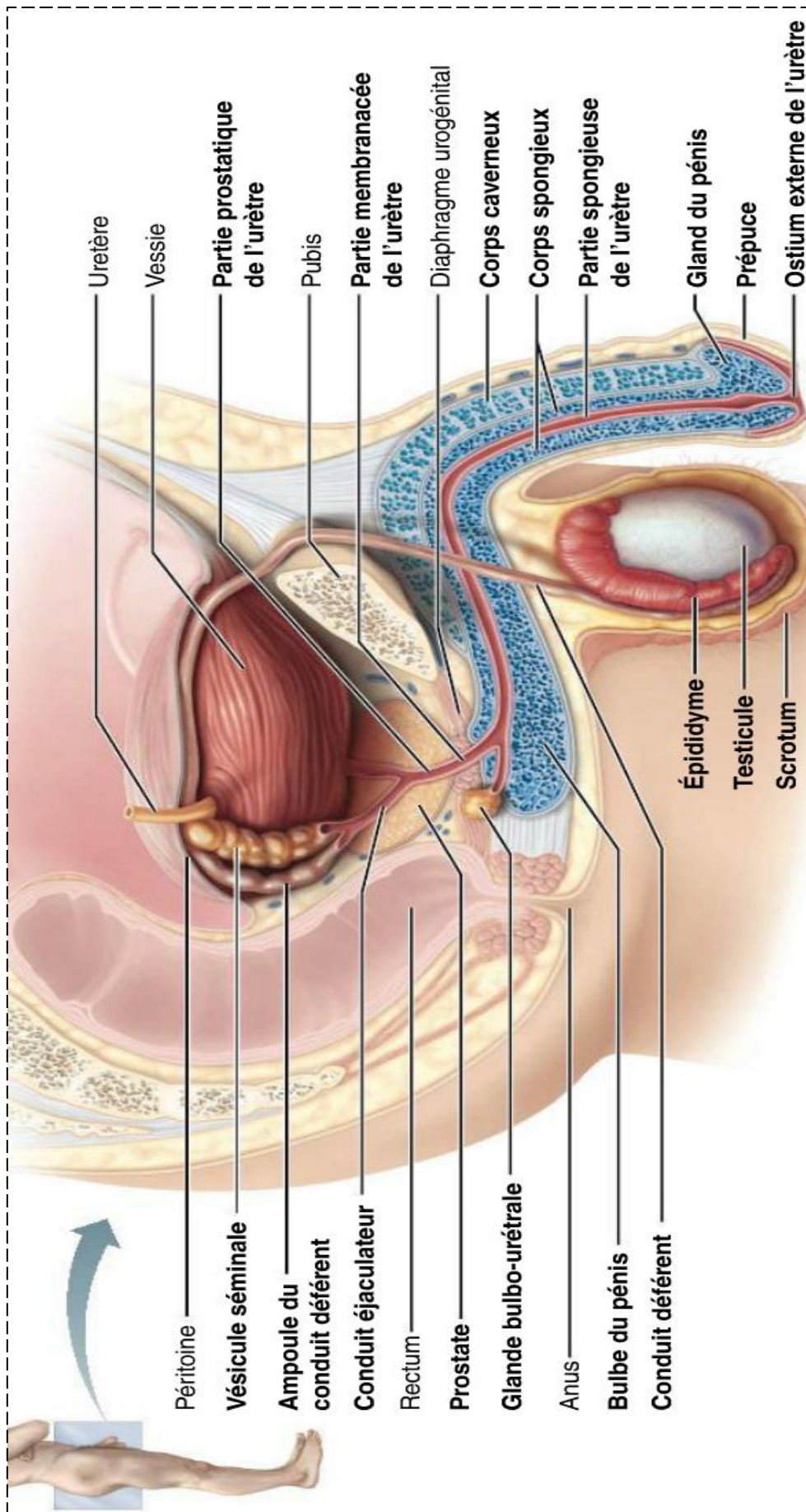
Il est constitué de **trois cylindres** de **tissus érectiles**.

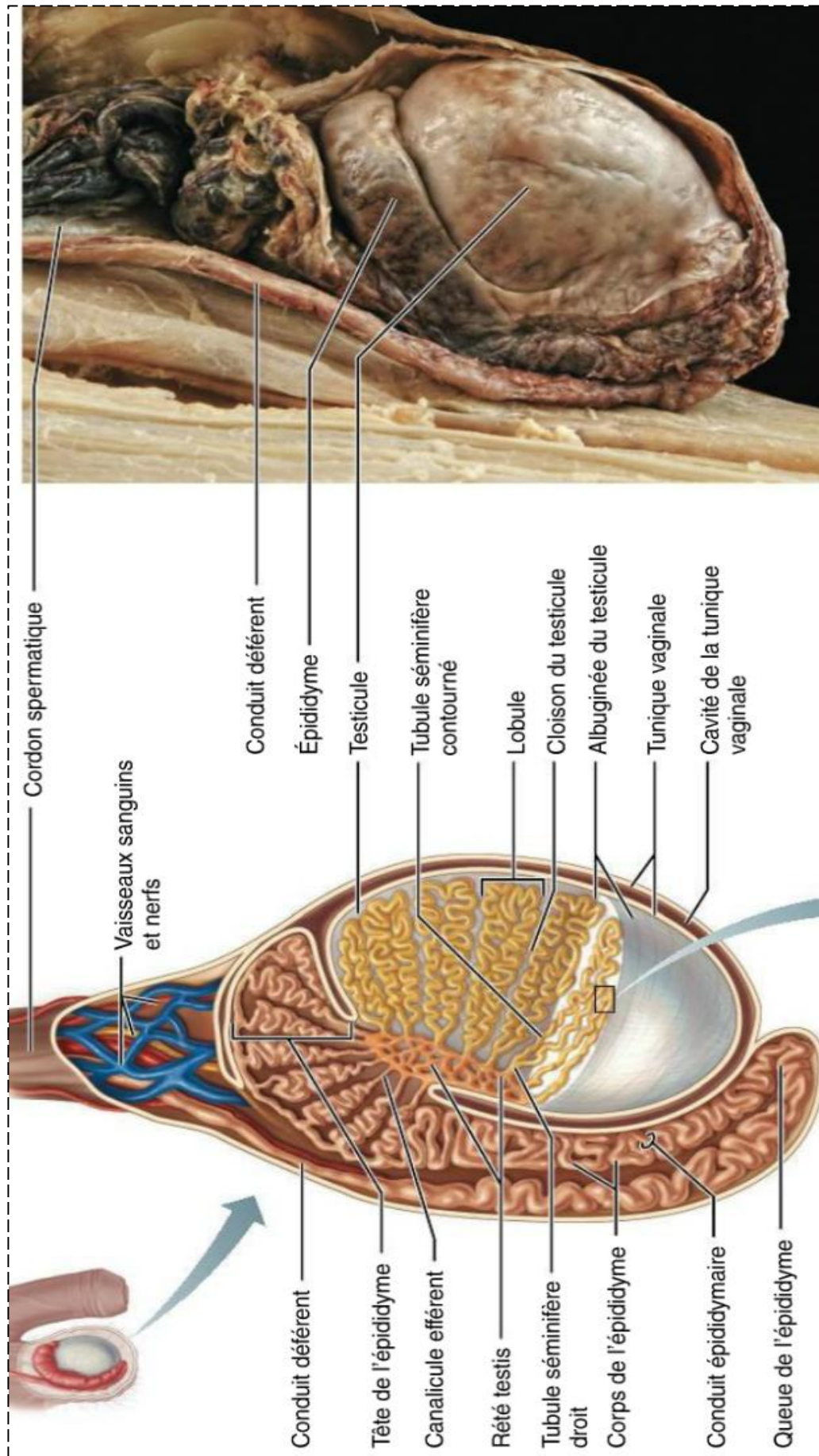
Lorsque ce tissu érectile est **gorgé de sang**, le pénis est en **érection**.

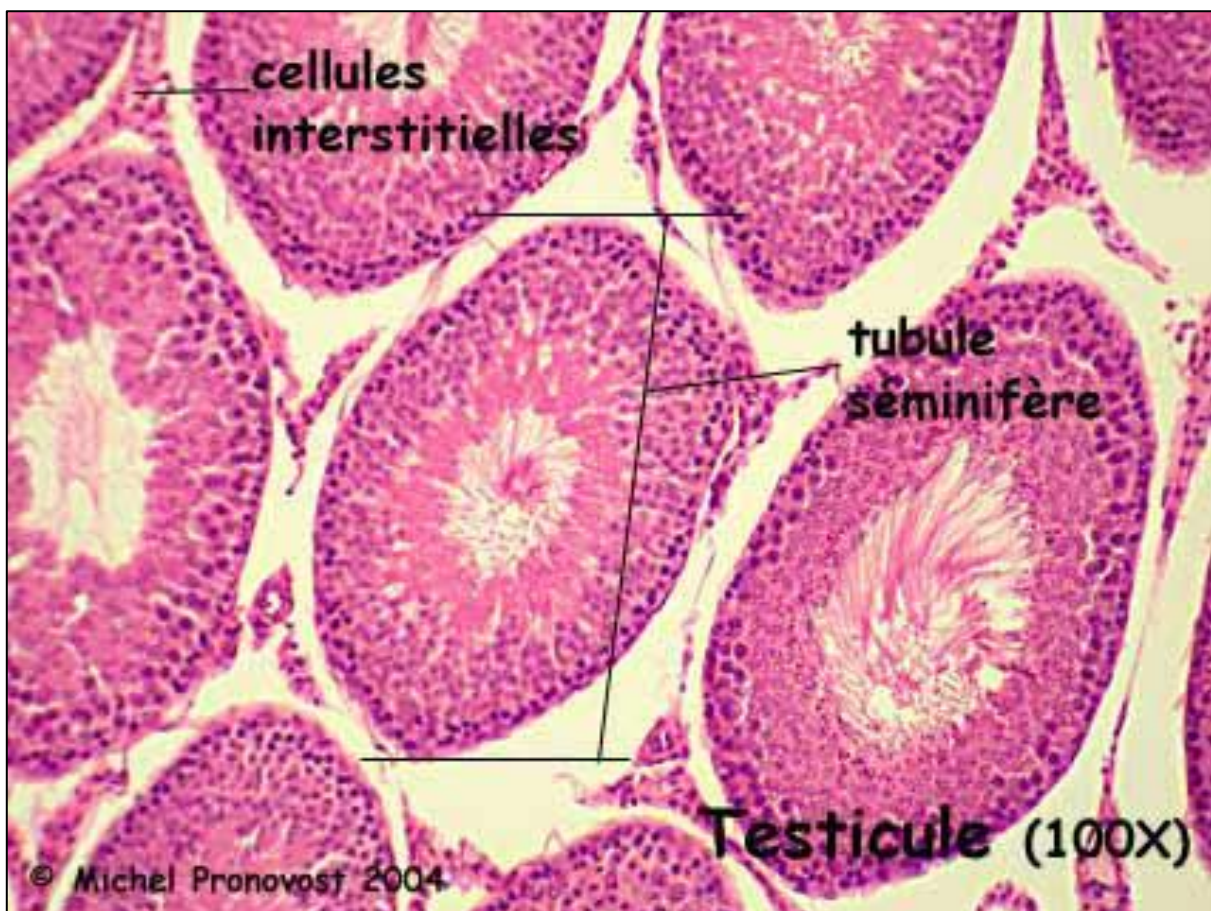
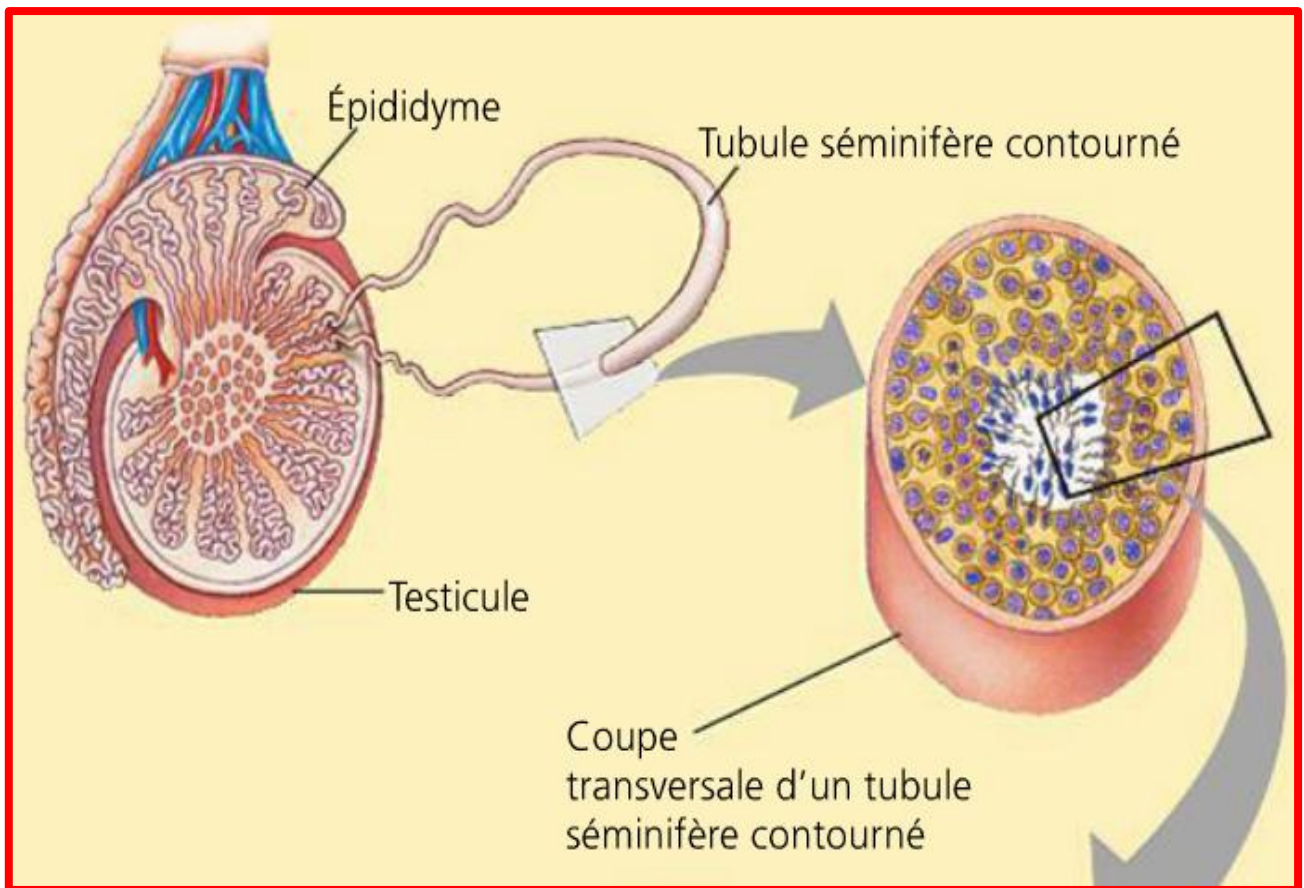
Lors d'une **éjaculation**, **2 à 5 mL** de sperme est expulsée et les **spz** ne représentent que seulement **10 %** du volume (mais il y a tout de même 20 à 150 millions de spz par mL de sperme).

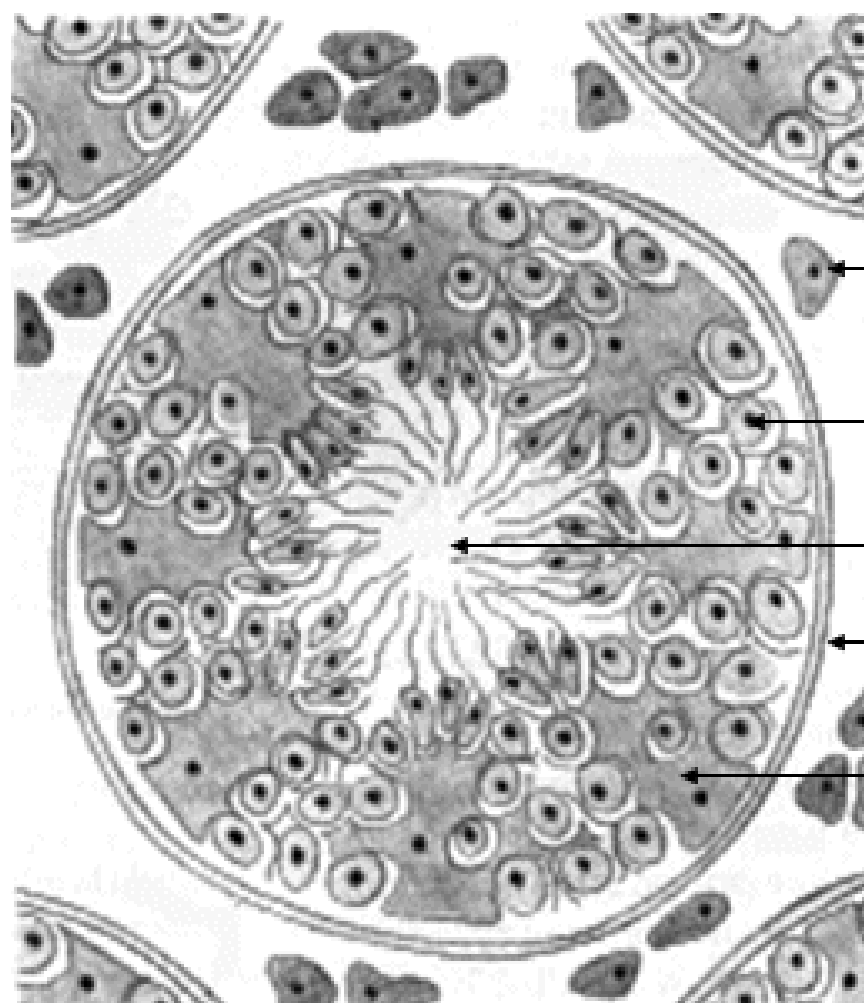
Cf. schémas suivants.











© Georges Dolisi

Cellule de
Leydig ou cellule
interstitielle

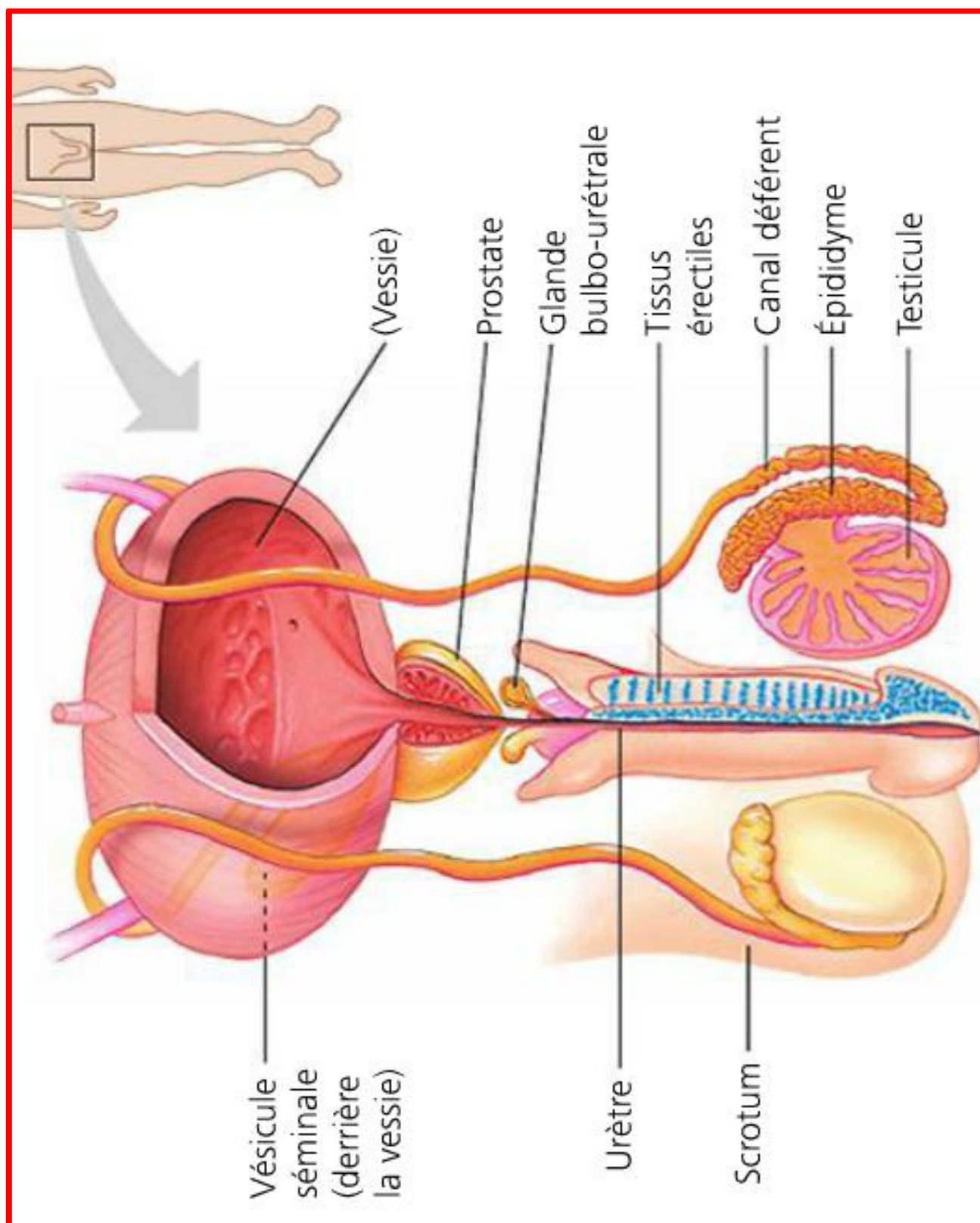
Spermatogonie

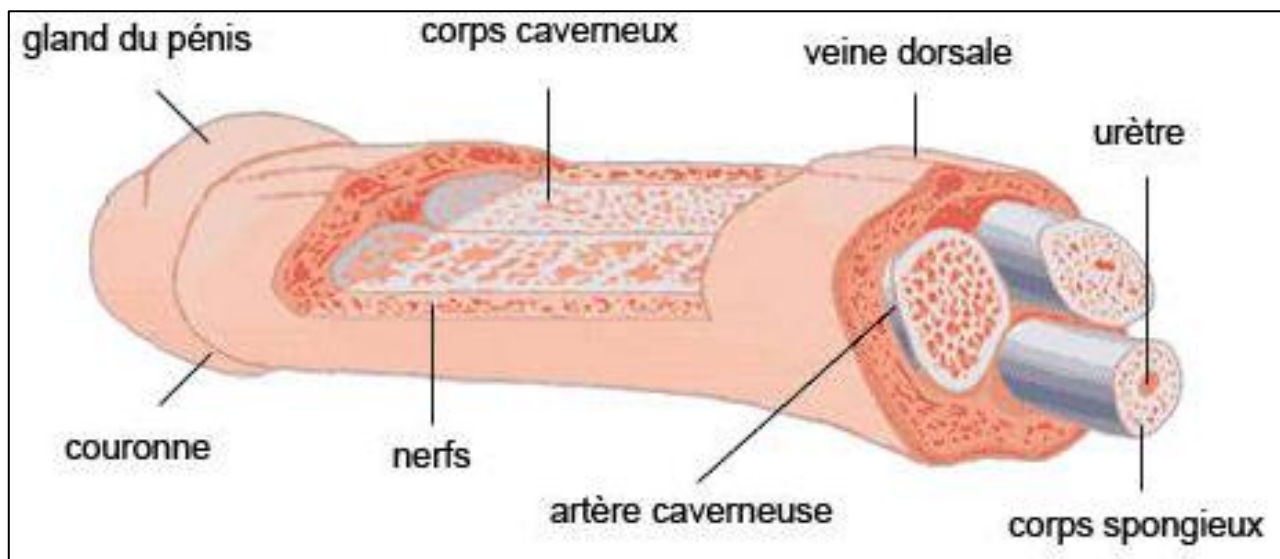
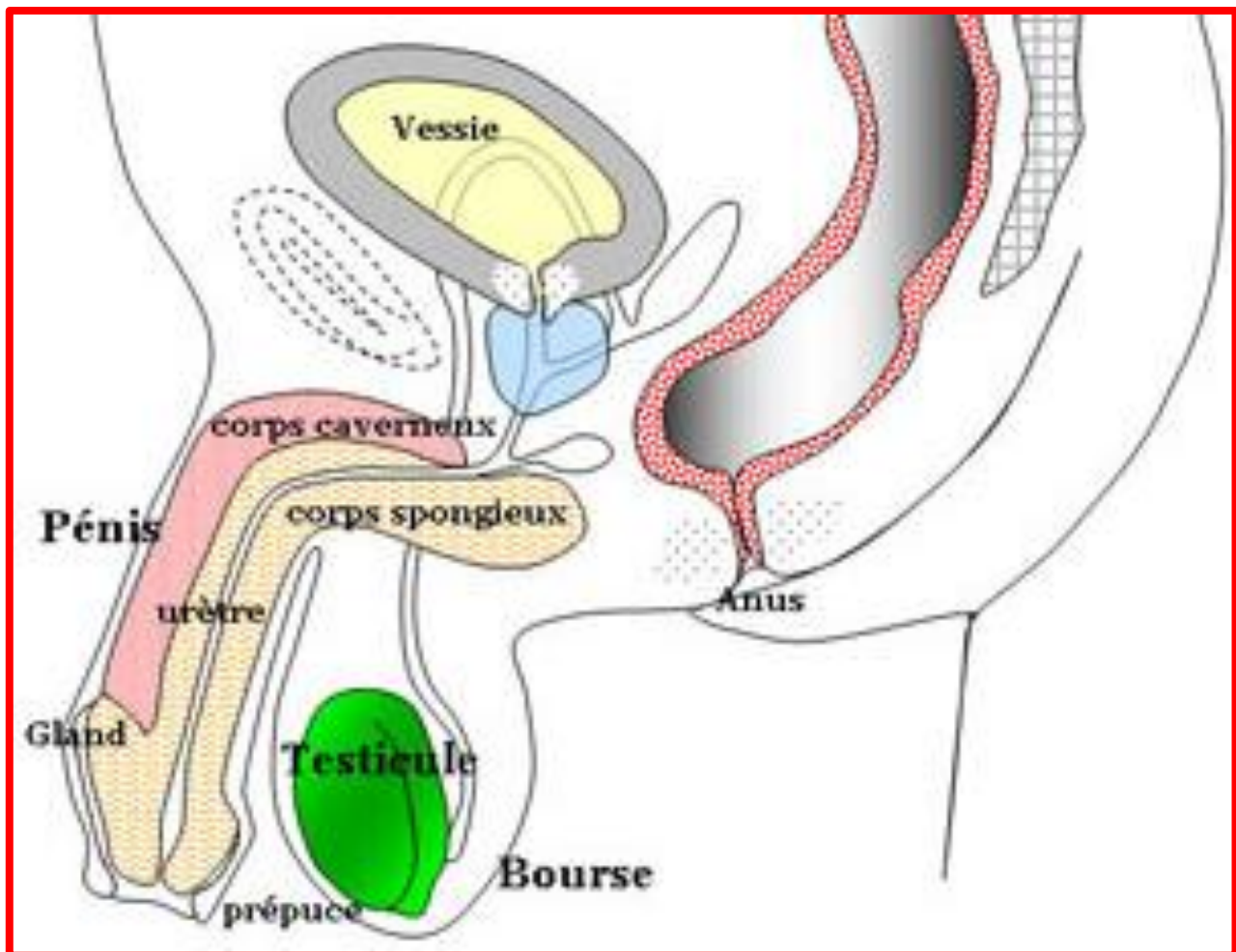
Lumière du tube
séminifère

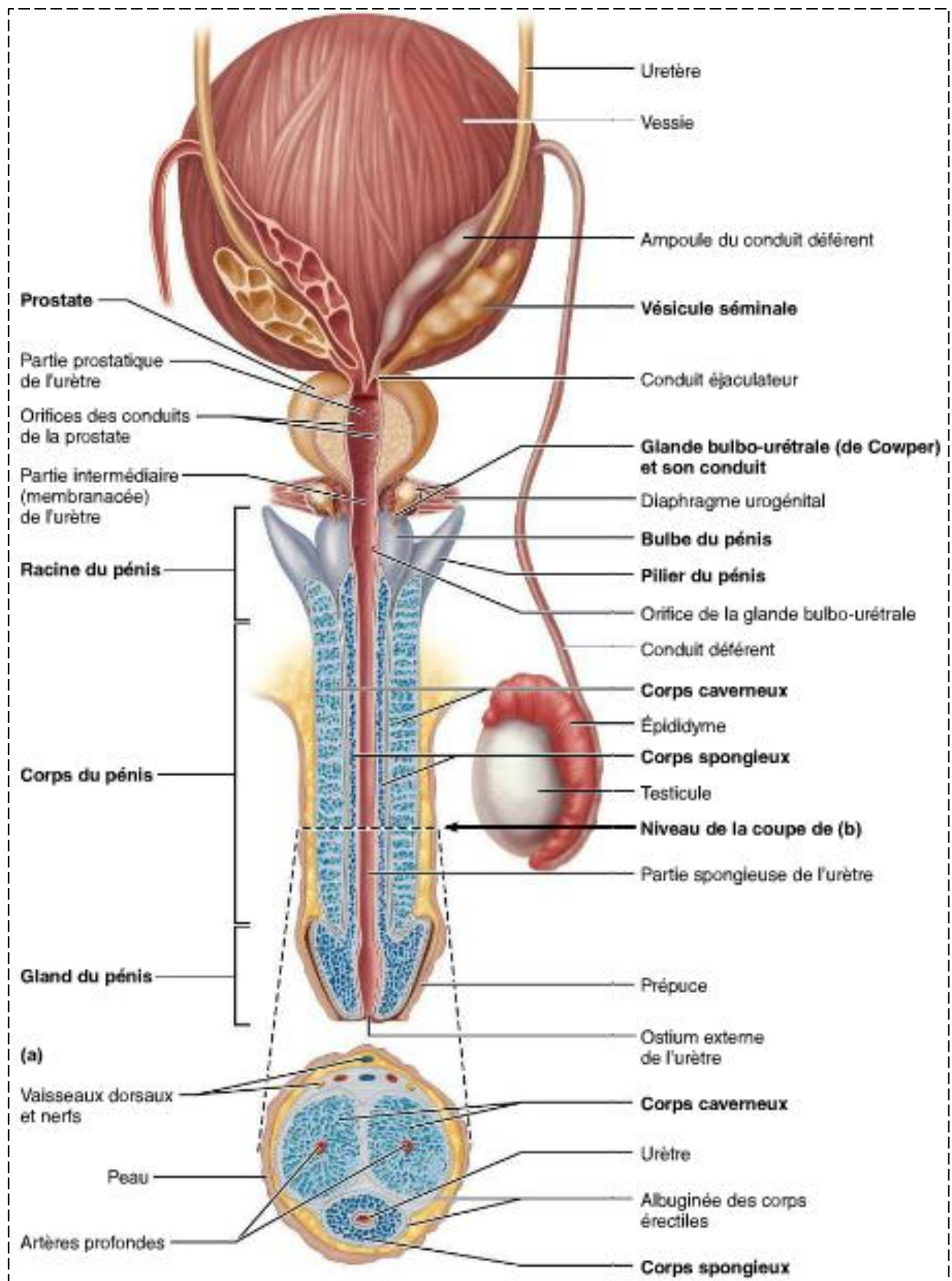
Paroi du tube
séminifère

Cellule de
Sertoli

**Représentation schématique d'une coupe
transversale d'un tube séminifère**







III. Gamétogénèse

1. Ovogénèse

Du $\approx 4^{\text{ème}}$ mois au $7^{\text{ème}}$ mois de la **vie embryonnaire**, des **cellules germinales** appelées chez la femme **ovogonies** se multiplient rapidement par **mitose**.

Les **ovogonies** obtenues commencent la **méiose** et s'arrêtent en **prophase I**, ces cellules prennent alors le nom **d'ovocytes de premier ordre = ovocytes primaires**.

Ces ovocytes primaires s'entourent **d'une couche** de **cellules folliculaires**, formant des **follicules primordiaux** => ≈ 7 millions.

A partir du 7 mois de la vie embryonnaire, un **pool** de plus en plus nombreux de **follicules primordiaux** sont recrutés = **activés**.

Avant la puberté, tous ces follicules primordiaux activés finissent par **mourir** par **apoptose**.

Lorsqu'il n'y a **plus de follicules primordiaux**, cela correspond à la **ménopause**.

Lorsque les **follicules primordiaux** sont activés, ils passent par différents stades en environ **trois mois** :

-> Follicules **primaires** ;

-> Follicules **secondaires** ;

-> Follicules **tertiaires**.

A partir de la puberté, à chaque cycle, un **petit groupe** (≈ 10) de **follicules tertiaires** est « **sauvé** » de l'apoptose.

Mais généralement, sur ce petit groupe, **seulement un follicule** arrive à finir sa maturation et il devient un **follicule quaternaire = de Graaf**.

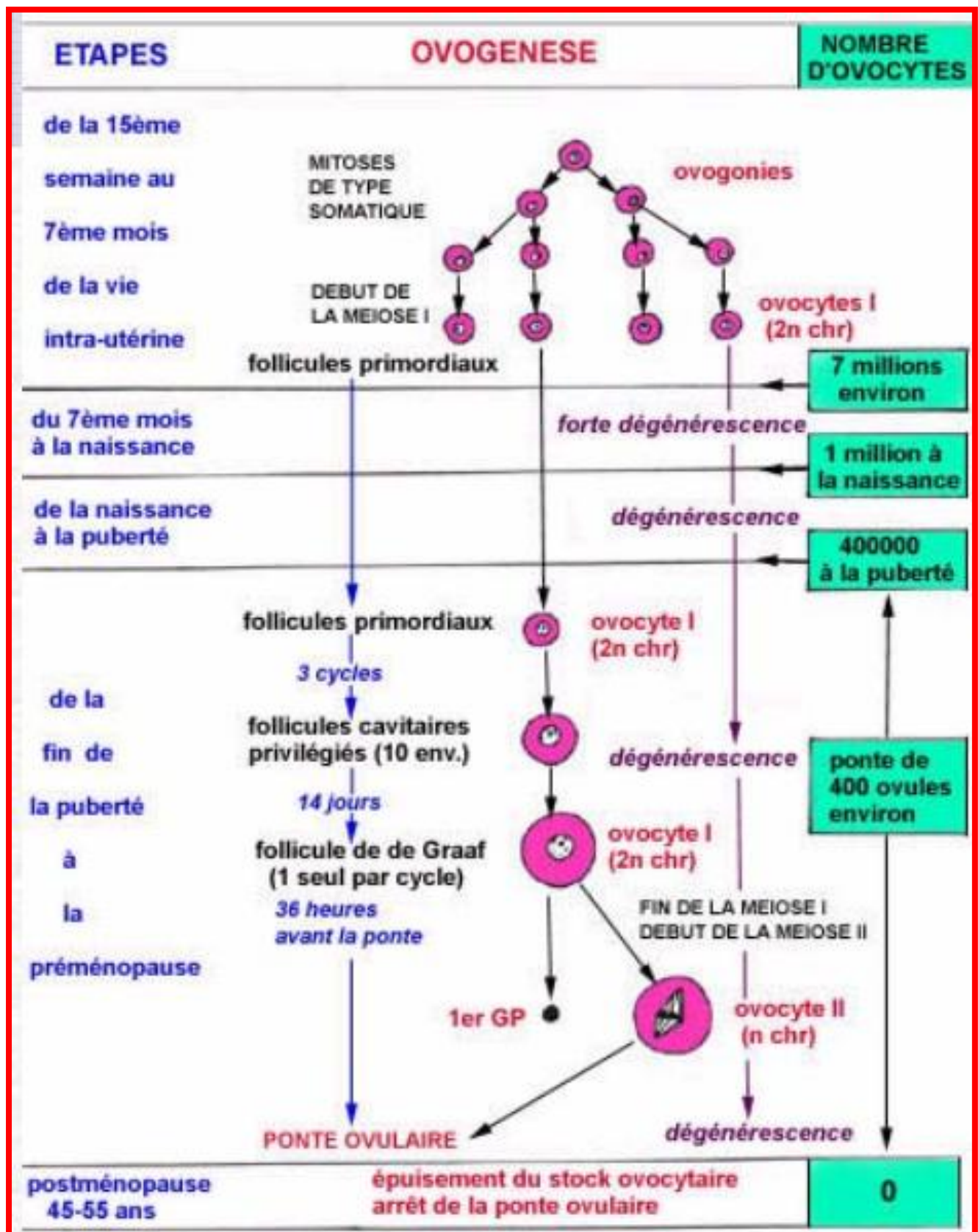
C'est **dans** ce follicule que l'**ovocyte primaire** = de premier ordre va **finir** sa **première division méiotique**, pour donner un **ovocyte de second ordre = ovocyte secondaire** et un **1^{er} globule polaire**.

Ce **1^{er} globule polaire** va **mourir** ou faire sa **2^{ème} méiose**, puis ses **deux cellules-filles** vont **mourir**.

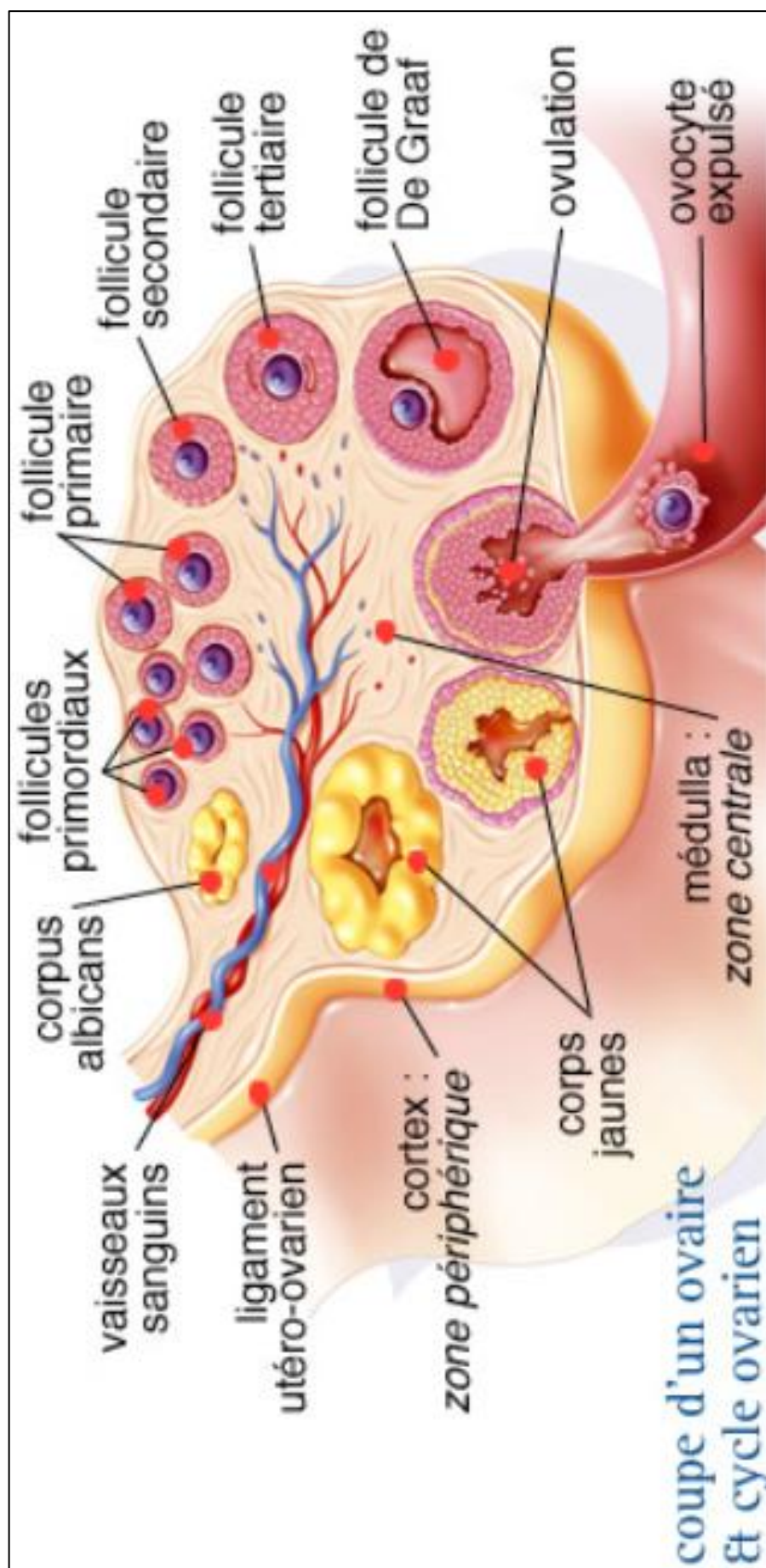
L'**ovocyte secondaire** va commencer sa **méiose II** et s'arrêter en **métaphase**.

C'est dans cet état que l'ovocyte secondaire sortira ensuite de l'ovaire lors de l'**ovulation**.

Il **finira** sa méiose II seulement si un **spz le pénètre**.







Evolution des follicules dans l'ovaire

Follicule de De Graaf ou follicule mûr, avec cumulus oophorus, corona radiata, ovocyte II

Follicule tertiaire ou follicule cavitaire, avec cavités et liquide folliculaire

Follicule secondaire ou follicule plein, avec thèque externe et granulosa

Follicule primaire.

Follicule primordial. Les ovogonies s'y transforment en ovocytes I ($2n$) bloqués en prophase I

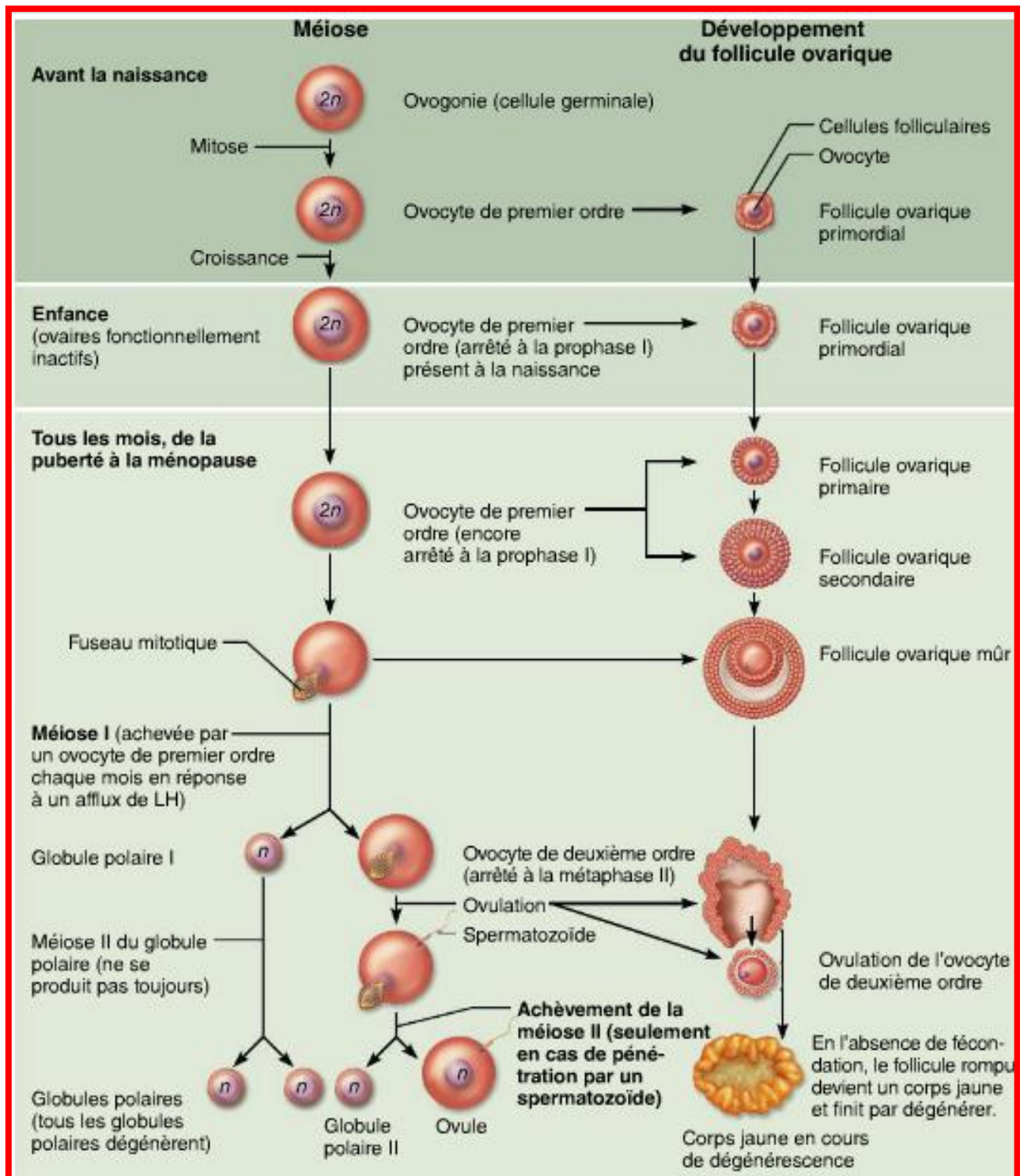
Follicule cavitaire jeune

Ovulation
rupture du follicule de De Graaf

Corps jaune

Corps jaune en voie d'atrophie

© Georges Dolisi



Dans l'embryon

Cellules germinales primordiales

Mitoses

Ovogenèse

$2n$

Mitoses

Ovocyte de premier ordre
(présent à la naissance),
méiose I interrompue à
la prophase

Fin de la méiose I
et début de la méiose II

Ovocyte de deuxième
ordre, méiose II interrompue
à la métaphase

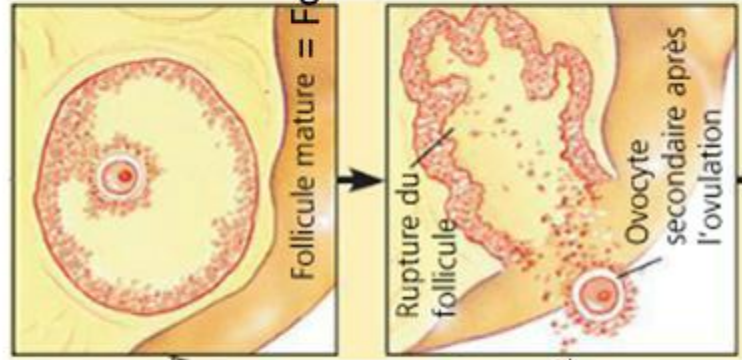
Premier
globule
polaire
 n

Ovulation, entrée du spermatozoïde

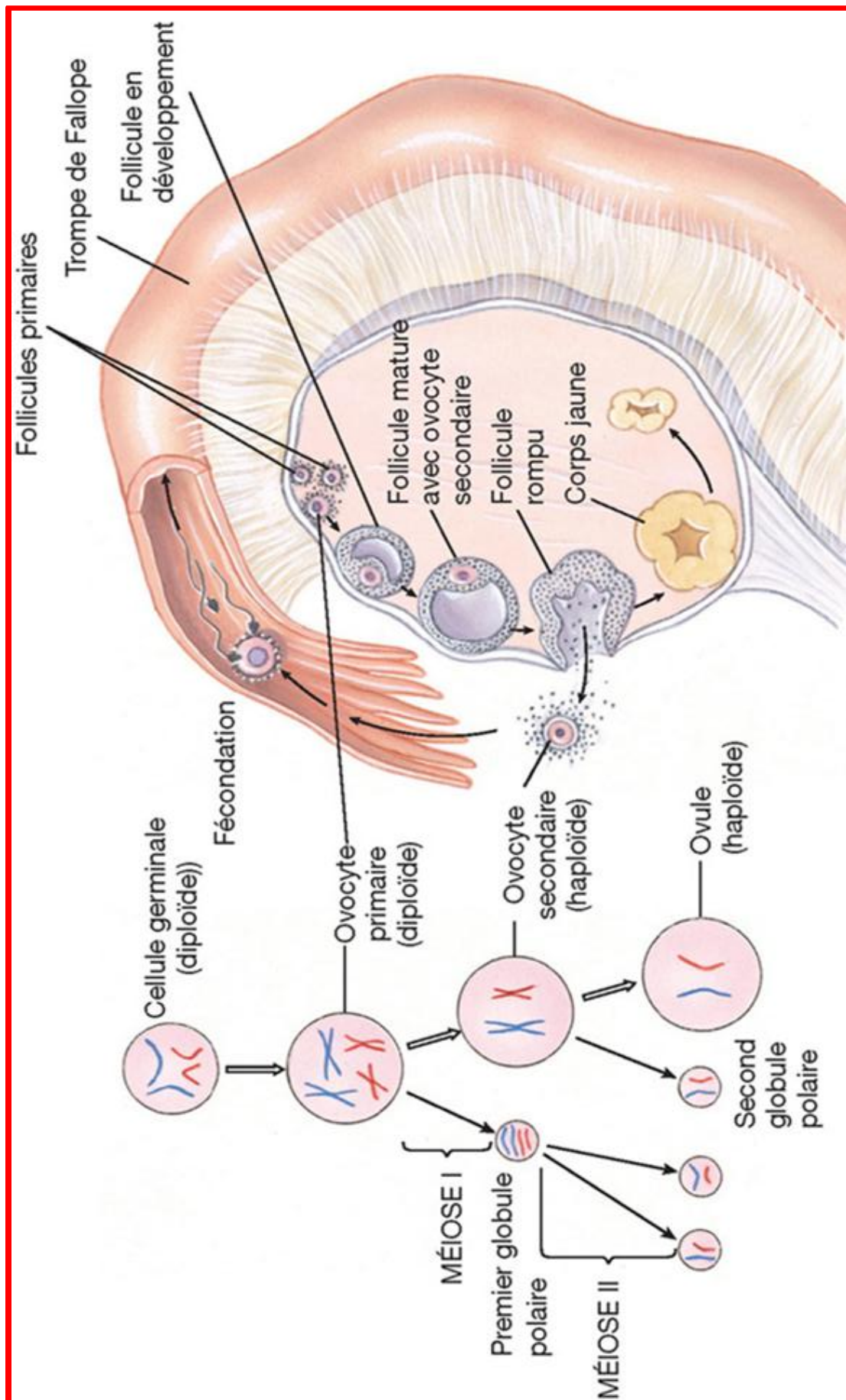
Achèvement de la méiose II

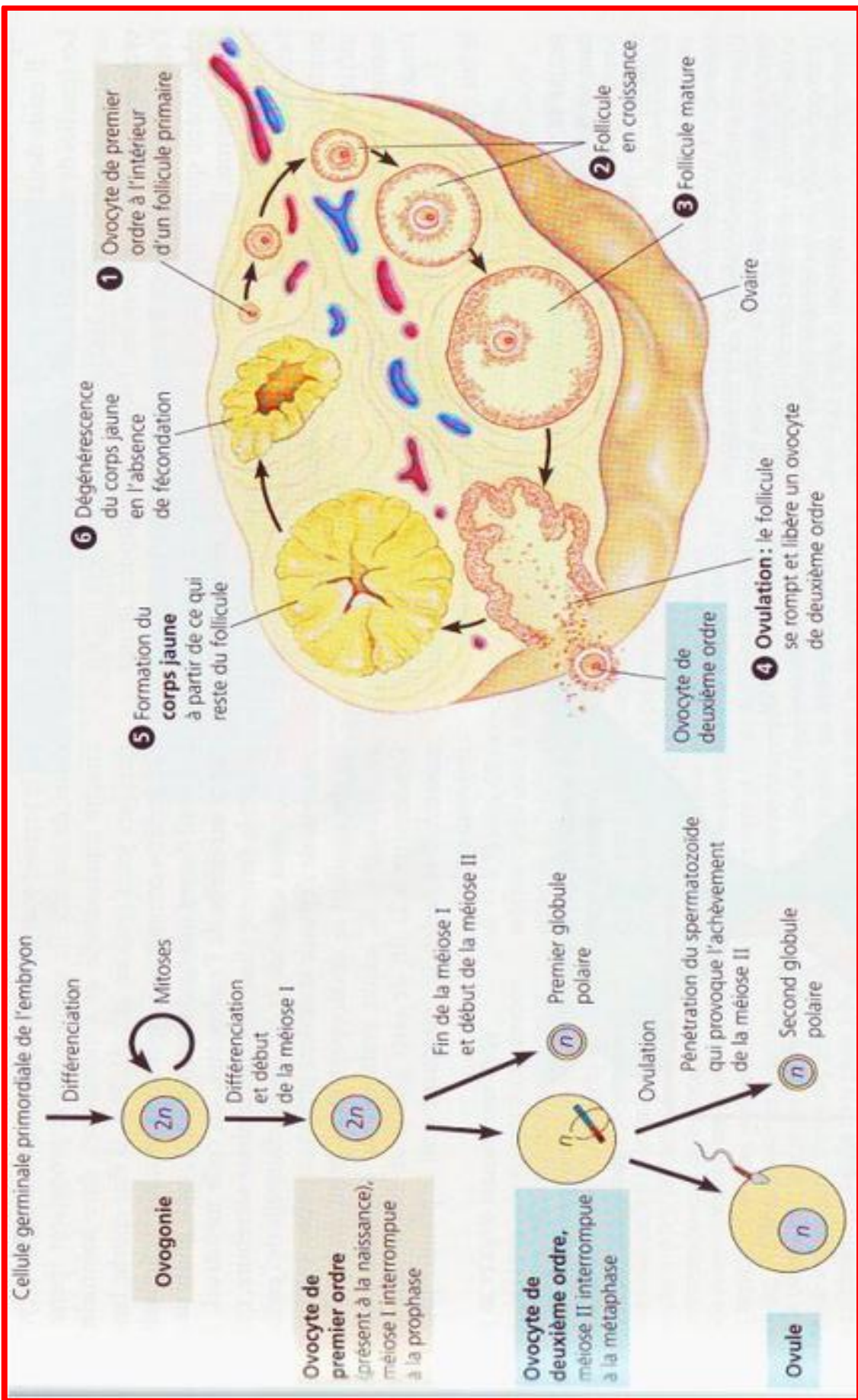
Ovule fécondé
 n

Second
globule
polaire
 n



Follicule mature = Follicule de Graaf





III. Gamétogénèse (suite)

2. Spermatogénèse

Cela commence à partir de la **puberté** et se poursuit tout au long de **l'âge adulte, sans interruption**.
(Chaque jour **plusieurs centaines de millions** de spz sont produits et il faut **7 semaines** pour le développement complet d'un spz).

Plus précisément, les **spermatogonies** subissent des **mitoses** presque **sans arrêt**.

Mais **avant l'adolescence** elles ne produisent que d'autres spermatogonies **identiques**.

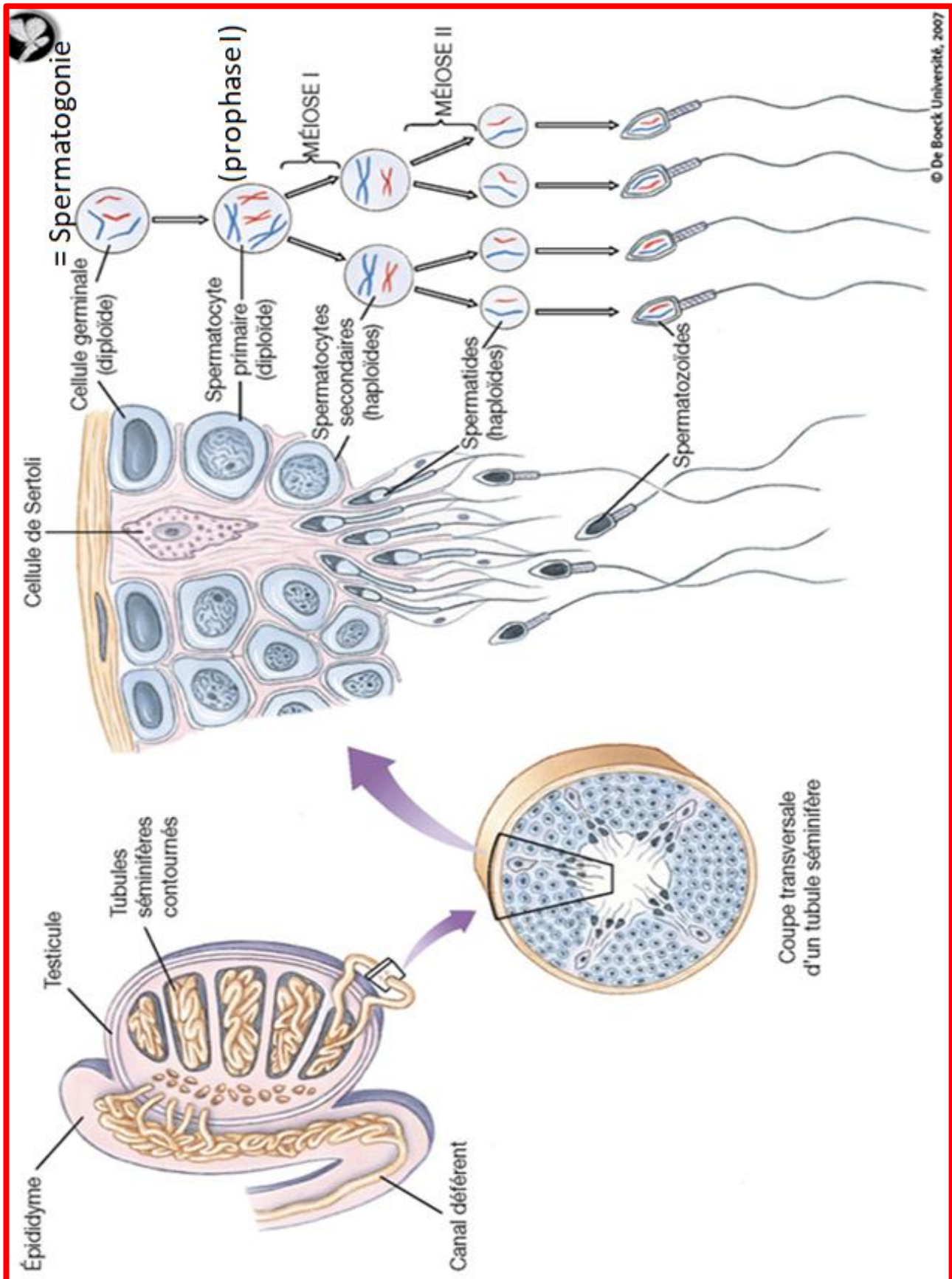
Alors **qu'à partir de la puberté** elles produisent **deux types** de cellules **différentes** :

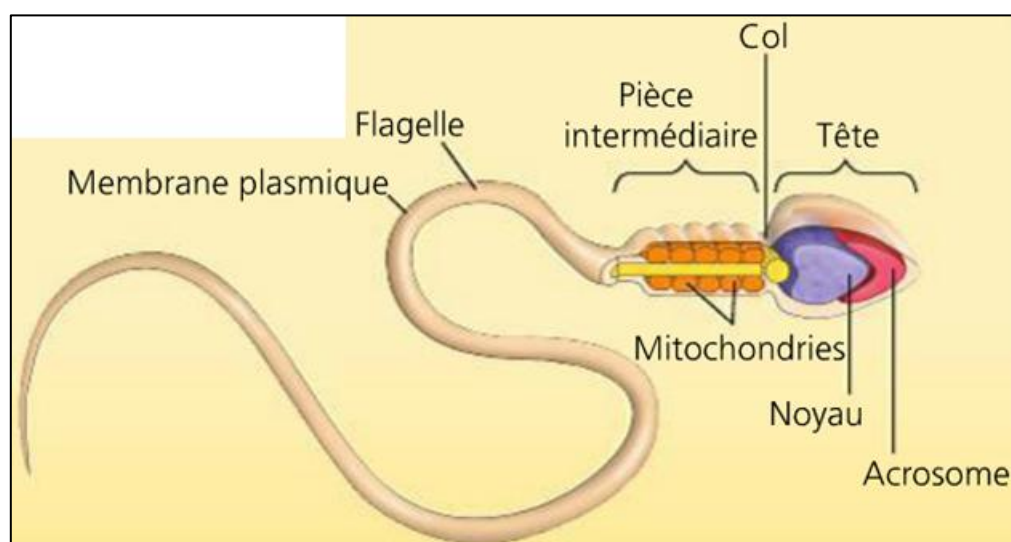
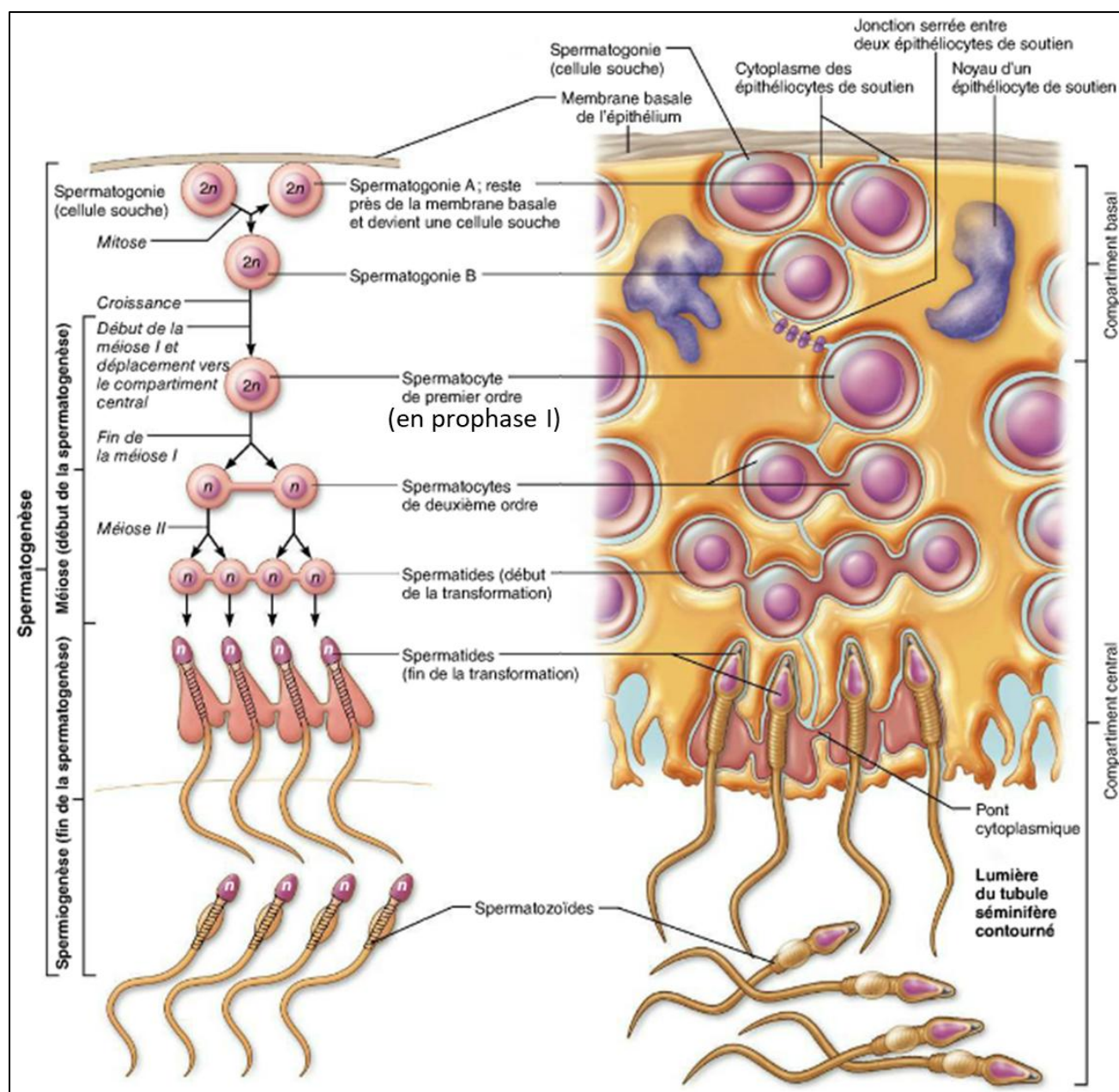
- Les spermatogonies de **type A** (qui reste en périphérie et deviennent des cellules souches).
- Les spermatogonies de **type B** (qui va subir la méiose).

Acrosome $\ni$ **enzymes** pour pénétrer dans l'ovule.

Mitochondries $\rightarrow$ **ATP** pour mouvements du flagelle.

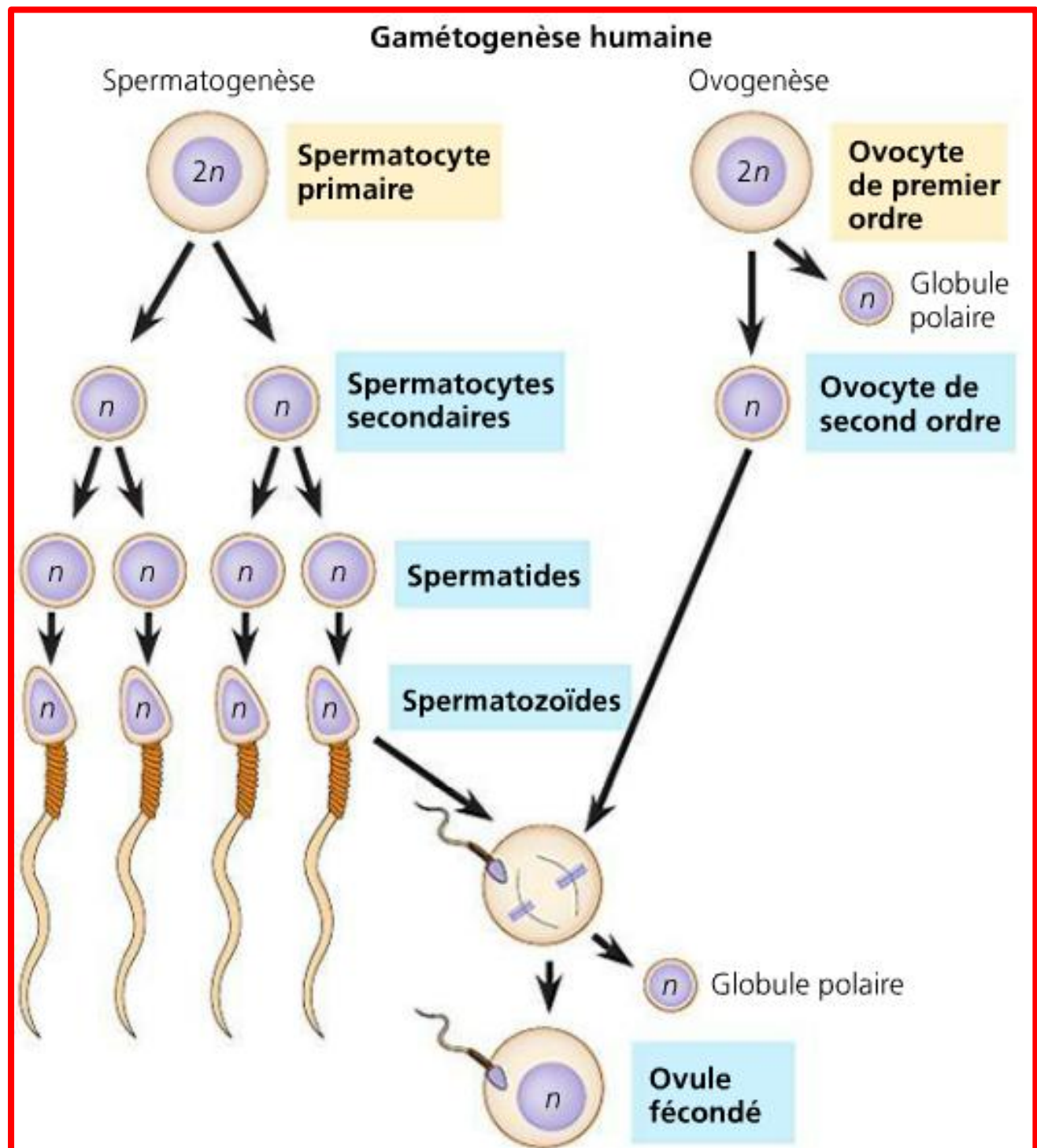
Cf. schémas pages suivantes.





III. Gamétogénèse (suite)

3. Résumé



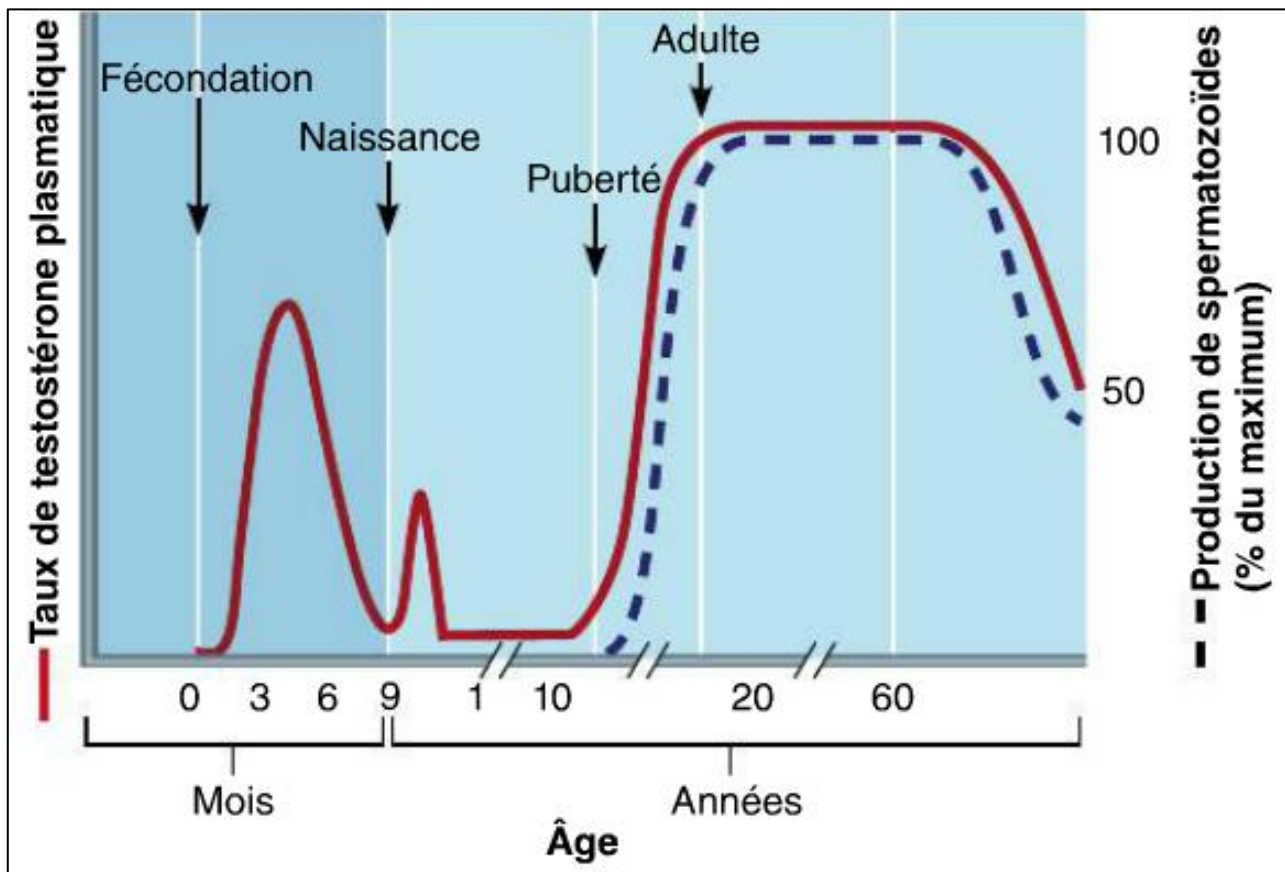
IV. Régulation hormonale

1. La maturité sexuelle

Au cours du développement embryonnaire, les hormones sexuelles déterminent l'apparition des **caractères sexuels primaires** (= structures participant à la reproduction).

Au cours de la puberté, une recrudescence de ces hormones déclenche l'apparition de **caractères sexuels secondaires** :

- Chez les filles, les **œstrogènes** agissent sur les seins, la pilosité...
- Chez les garçons, les **androgènes** (principalement la testostérone) agissent sur la voix, la pilosité, les muscles...



IV. Régulation hormonale (suite)

2. Chez la femme

(1) Introduction

Il existe **2 types de cycles** qui se produisent en **parallèles** et qui sont **dépendants** l'un de l'autre : le **cycle ovarien** et le **cycle menstruel** (= utérin).

Cela se passe sur environ **28 jours** et, par convention, il a été déterminé que le **jour 1** correspond au **premier jour des règles** (= menstruations).

(2) Le cycle ovarien

(i) Phase folliculaire

L'hypothalamus sécrète une hormone appelée **GnRH** (1) qui va aller **stimuler** la sécrétion de **gonadotrophines** par l'hypophyse (2) : **FSH** et **LH**.

GnRH : Gonadotropin Releasing Hormone = Hormone de libération des gonadotrophines

FSH : Follicle Stimulating Hormone = Hormone folliculostimulante

LH : Luteinizing Hormone = Hormone lutéinisante

La **FSH** (aidée par la LH) provoque la **croissance** d'un petit groupe de **follicules tertiaires** (3)

Leurs **cellules folliculaires** se divisent alors par **mitose** et commencent à sécréter de l'**œstradiol** (4)

Au début, il y a **peu de cellules folliculaires**, donc **peu d'œstradiol** produit.

Cette faible quantité d'œstradiol exerce une **rétro-action négative** sur l'**hypophyse** ce qui maintient la **FSH** et la **LH** à des **concentrations relativement faibles**.

Puis, il y a de **plus en plus de cellules folliculaires**, donc de **plus en plus d'œstradiol** produit (5).

Cette forte quantité d'œstradiol exerce une **rétro-action positive** sur l'**hypothalamus** ce qui entraîne un **pic** de **GnRH** et donc de **FSH** et de **LH** (6).

Le **pic de LH** est **plus important** que celui de FSH car la **forte concentration d'œstradiol** augmente la **sensibilité** des **cellules hypophysaires** qui sécrètent la LH à la **GnRH**.

Cf. schémas pages suivantes.

(ii) Ovulation

Ce pic de la **LH** permet à l'**ovocyte de 1^{er} ordre** de finir sa **méiose I**

Environ **1 jour** après ce pic, le follicule qui a fini sa maturation forme une **protubérance** à la surface de l'ovaire (7) et **libère l'ovocyte de 2^{ème} ordre** : c'est l'**ovulation** (cela prend ≈ 5 min)

Cela peut provoquer une **douleur** au bas-ventre, à **droite** ou à **gauche**, selon l'**ovaire** qui libère l'ovocyte.

Dans **1 ou 2 %** des cas, **plus d'un ovocyte** est expulsé -> **Faux jumeaux**.

IV. Régulation hormonale

2. Chez la femme

(2) Le cycle ovarien (suite)

(iii) Phase lutéale

Lutéo : Du latin *luteus* = Jaune

Si la **durée** de la phase **folliculaire** et le moment de l'**ovulation** peut **varier** (cycle de 21 jours, de 40 jours...) la **phase lutéale** dure **toujours 14 jours**.

(Peu après l'ovulation, le taux **d'œstrogènes** commence à diminuer, cela est probablement dû aux **dommages** subit par le **follicule** pendant l'ovulation)

La **LH** déclenche la transformation du **follicule** en une structure glandulaire endocrine appelée **corps jaune** (8).

Grâce à la **stimulation** continue de la **LH**, le **corps jaune** sécrète de l'**œstradiol** et de la **progestérone**.

Lorsqu'ils sont en **concentration suffisante**, l'**œstradiol** et la **progestérone** exerce une **rétro-action négative** sur l'**hypothalamus** et donc aussi indirectement sur l'**hypophyse**.

Cela réduit donc le taux de FSH et de LH, ce qui **empêche** d'autres **follicules** de se **développer**.

Vers la **fin** de cette phase, la concentration de **LH** est si **faible** qu'elle ne suffit plus à stimuler le **corps jaune** qui **dégénère**.

Donc le **taux** d'œstradiol et de progestérone **diminue** fortement, ce qui permet à l'**hypothalamus** et à l'**hypophyse** de sécréter à nouveau de la **GnRH**, de la **FSH** et de la **LH** : **un nouveau cycle** peut commencer.

S'il y a une **grossesse**, le corps jaune **persiste** jusqu'à ce que le **placenta** soit prêt à élaborer les **hormones** à sa place, soit au bout de **3 mois** environ.

Il **persiste** grâce à une hormone appelée **hCG** (human Chorionic Gonadotropin) qui est **sécrétée** par le **placenta en formation**, décelable dans le **sang** de la mère ≈ **une semaine** après la fécondation.

La **progestérone** **inhibe** les **contractions** du **myomètre**, c'est pourquoi sa **concentration chute** à la **fin** de la **grossesse** (et **avant** les **règles**).

C'est d'ailleurs la **hCG** que l'on cherche à **détecter** lors d'un **test de grossesse**.

On peut la détecter dans le **sang** ou dans les **urines** (cf. schéma suivant pour voir un **exemple** type de fonctionnement).

IV. Régulation hormonale

2. Chez la femme (suite)

(3) Le cycle utérin = menstruel

(i) Phase menstruelle

Cela correspond (environ) aux **5 premiers jours** du cycle.

Une grande partie de l'**endomètre** se **dégrade** et se **détache** : ce sont les **menstruations**.

La **partie morte** de l'endomètre est **évacuée** grâce à des **contractions** du **myomètre**.

(ii) Phase proliférative

L'**œstradiol** sécrété en quantité de plus en plus importante par les cellules folliculaires provoque l'**épaississement** de l'**endomètre**.

La **glaire cervicale** étant normalement **épaisse et collante**, l'**œstradiol** la rendent **moins dense**, permettant ainsi le **passage des spz**.

(iii) Phase sécrétoire

Après l'ovulation, l'**œstradiol** et la **progestérone** (sécrétés par ?) continuent de stimuler l'**épaississement** de la partie fonctionnelle de l'endomètre et assurent son **maintien**.

Ces hormones permettent également le **développement** des **artérioles** et des **glandes** qui sécrètent un **liquide** contenant des **nutriments** qui permettent à l'**embryon** de survivre **avant** qu'il ne **s'implante** dans l'endomètre.

L'augmentation du taux de **progestérone** permet également à la **glaire cervicale** de redevenir **visqueuse**, formant un **bouchon muqueux** qui empêche les **spz** et les **agents pathogènes** de pénétrer dans l'utérus.

C'est durant cette phase que se manifeste le **syndrome prémenstruel** chez 70 % des femmes, qui consiste en :

- Une prise de **poids**.
- Un **gonflement douloureux** des seins.
- Des **maux** de tête.
- Une **émotivité** plus accrue.

La **réduction** de **caféine**, **d'alcool** et de **sel** peut atténuer ces manifestations.

Puis la **chute** de la concentration **d'œstradiol** et de **progestérone** (car ?) provoque la **vasoconstriction** des artérioles, ce qui entraîne la **désintégration** de la couche fonctionnelle de l'**endomètre** et le **myomètre** se **contracte** sous l'effet de **prostaglandines**.

C'est ce qu'on appelle la **menstruation** : un **nouveau** cycle commence.

Prostaglandine : Substance dérivée d'un acide gras, présente dans de nombreux tissus de l'organisme et qui intervient dans de nombreux processus biologiques (contraction de l'utérus, inflammation, coagulation du sang, etc.).

(4) La ménopause

Après environ **500 cycles**, les ovaires **perdent** la capacité de **répondre** aux **gonadotrophines**.

Donc les **ovulations** et les **menstruations** s'arrêtent.

Cela survient généralement entre **46 et 54 ans**.

Rappel

Principales glandes endocrines:

Hypothalamus

Corps pinéal

Hypophyse

Glande thyroïde

Glandes parathyroïdes
(derrière la thyroïde)

Glandes surrénales
(au-dessus des reins)

Pancréas

Ovaires
(femme)

Testicules
(homme)



Organes contenant des cellules endocrines:

Thymus

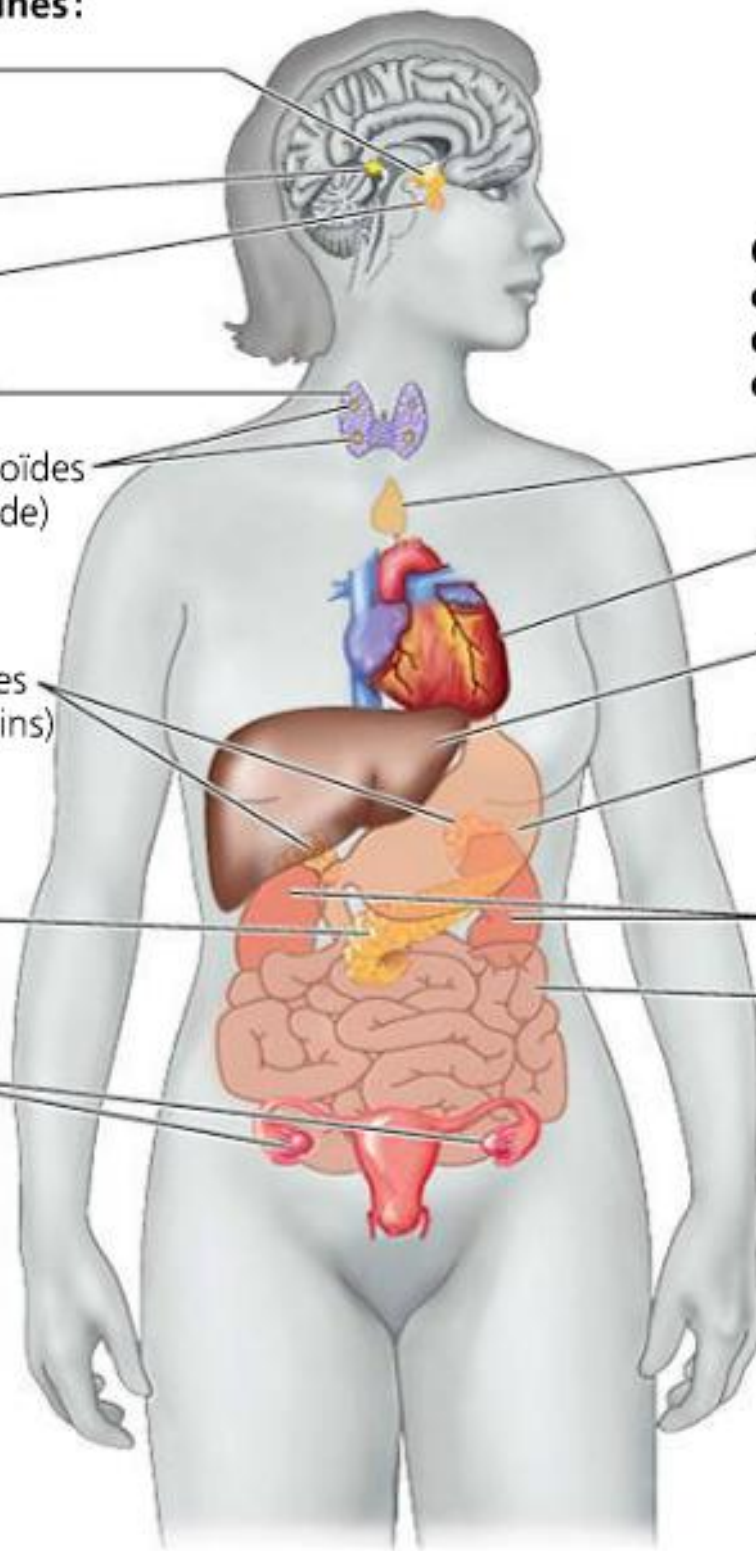
Cœur

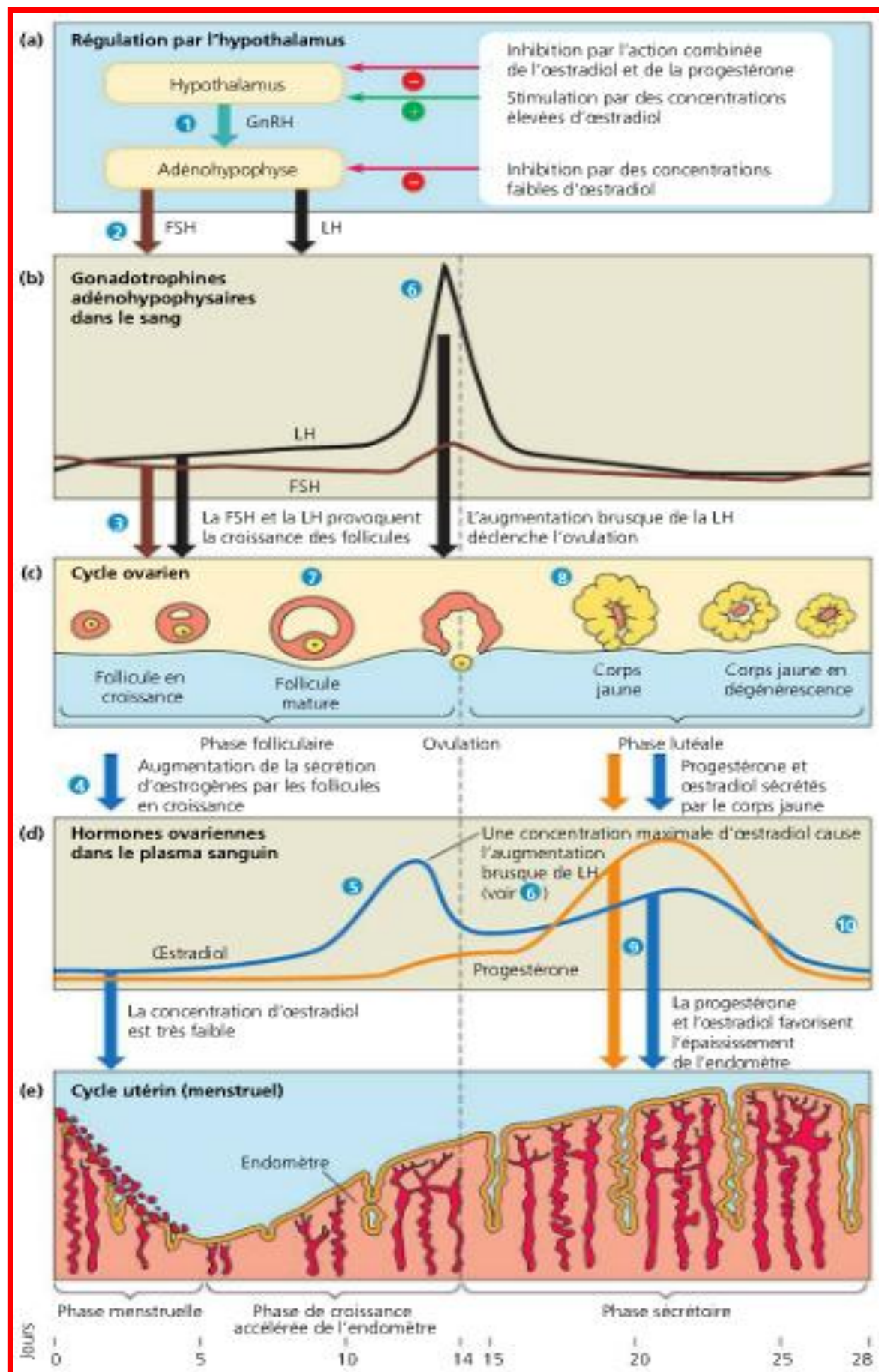
Foie

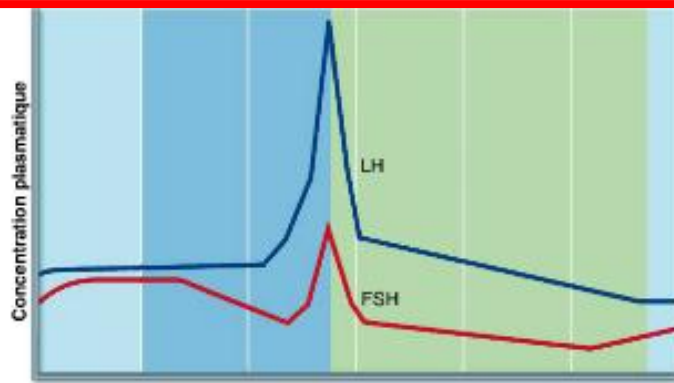
Estomac

Reins

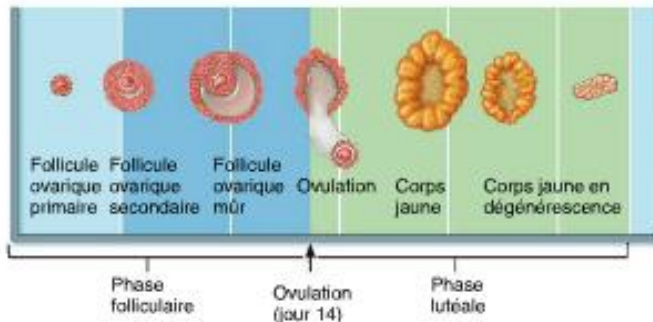
Intestin grêle



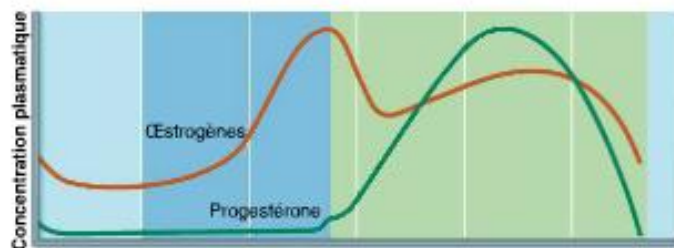




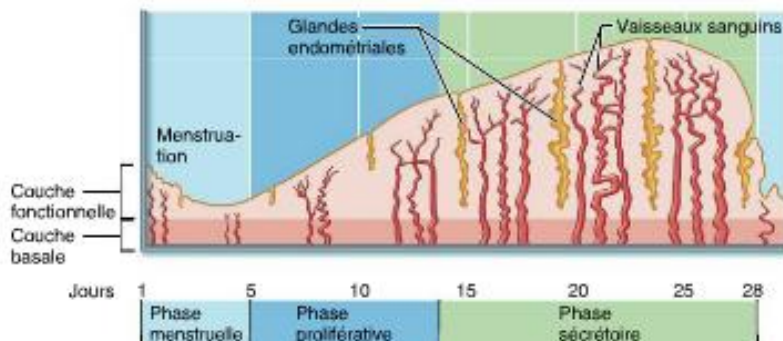
(a) Fluctuations des taux de gonadotrophines : les fluctuations des taux sanguins des gonadotrophines sécrétées par l'hypophyse (FSH et LH) régissent les phénomènes du cycle ovarien.



(b) Cycle ovarien : les modifications structurales dans les follicules ovariens au cours du cycle ovarien sont en relation avec (d) les changements qui ont lieu dans l'endomètre durant le cycle menstruel.



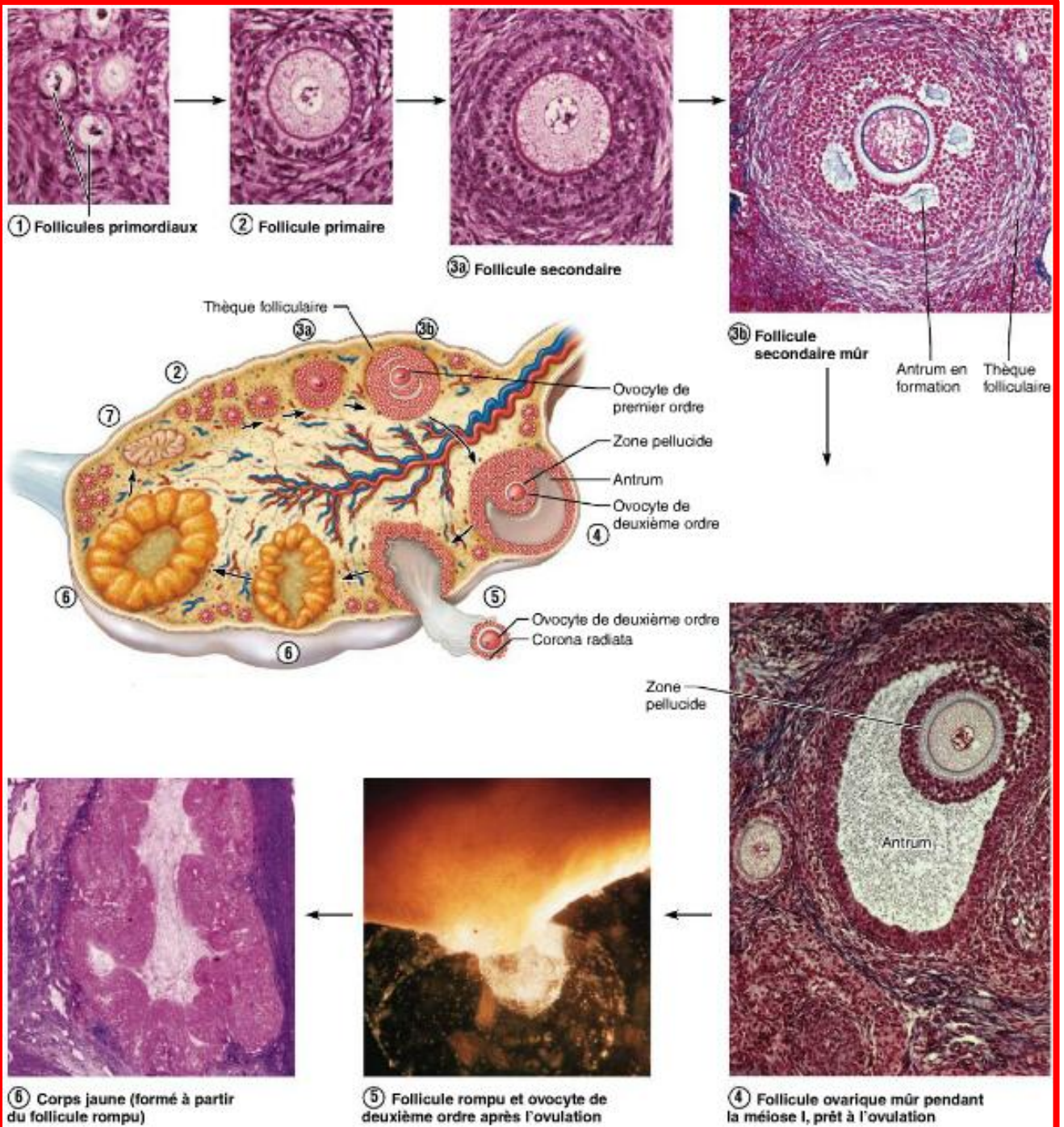
(c) Fluctuations des taux d'hormones ovariennes : les fluctuations des taux d'hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone) provoquent les modifications de l'endomètre au cours du cycle menstruel. Les taux élevés d'œstrogènes sont aussi à l'origine de la poussée de LH et de FSH en (a).



(d) Les trois phases du cycle menstruel :

- phase menstruelle, ou menstruation : desquamation de la couche fonctionnelle de l'endomètre ;
- phase proliférative : reconstitution de la couche fonctionnelle de l'endomètre ;
- phase sécrétoire : commence immédiatement après l'ovulation, enrichit l'apport sanguin de l'endomètre et la sécrétion de nutriments par les glandes pour préparer l'endomètre à accueillir l'embryon.

La phase menstruelle et la phase proliférative ont lieu avant l'ovulation et, ensemble, elles correspondent à la phase folliculaire du cycle ovarien. La phase sécrétoire fait pendant à la phase lutéale du cycle ovarien.



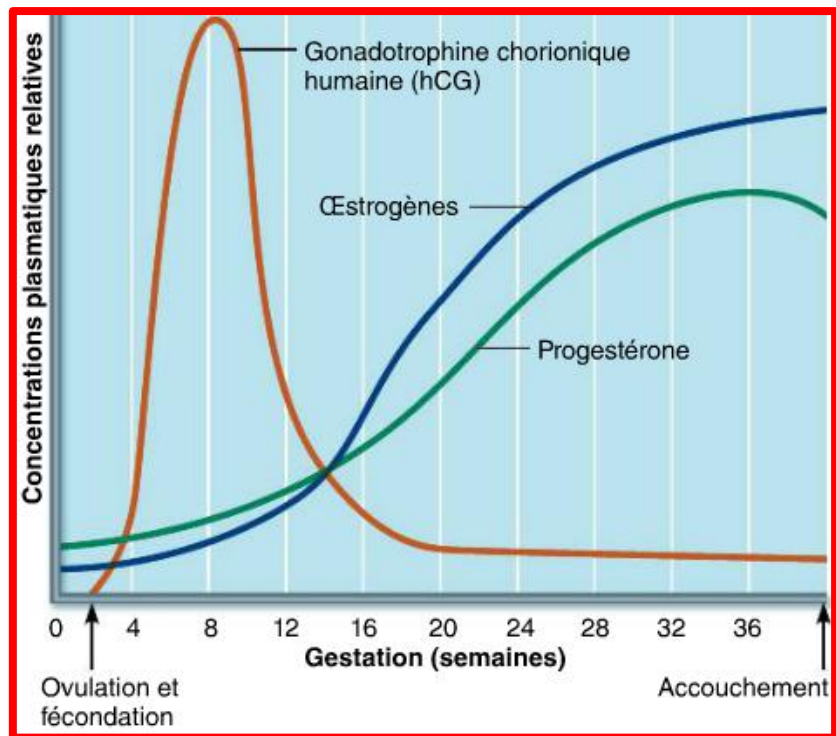
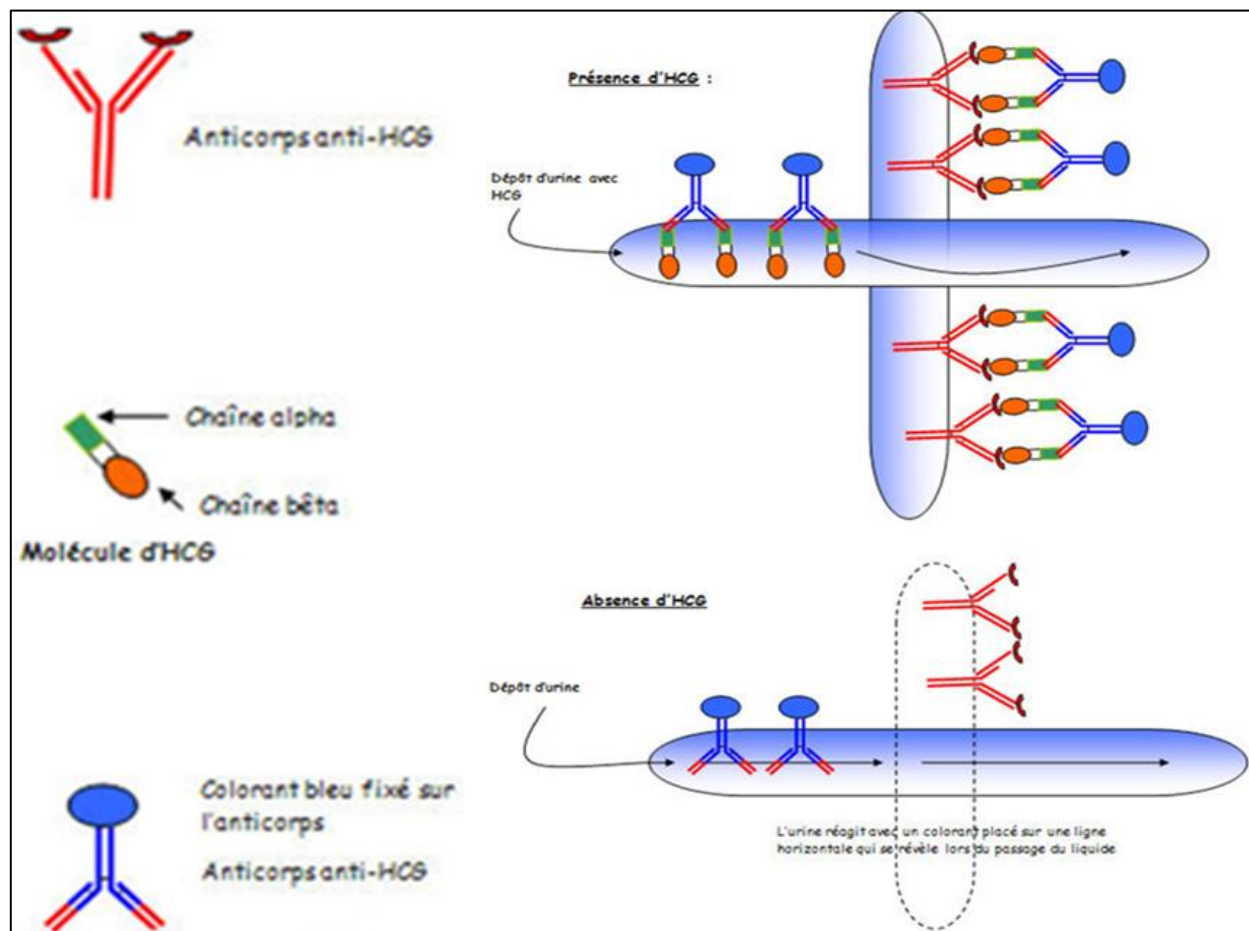
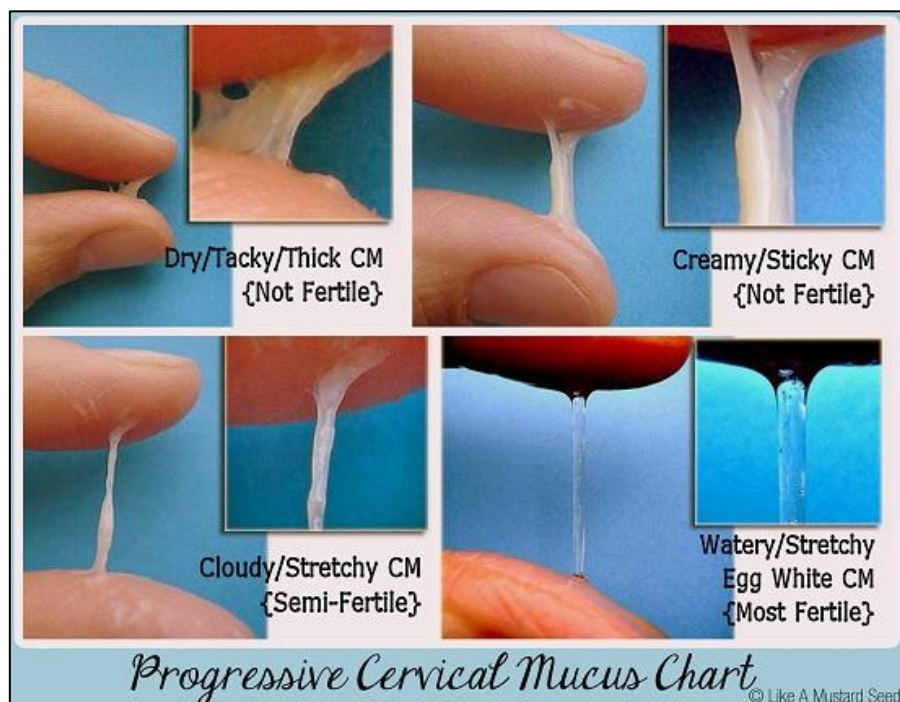
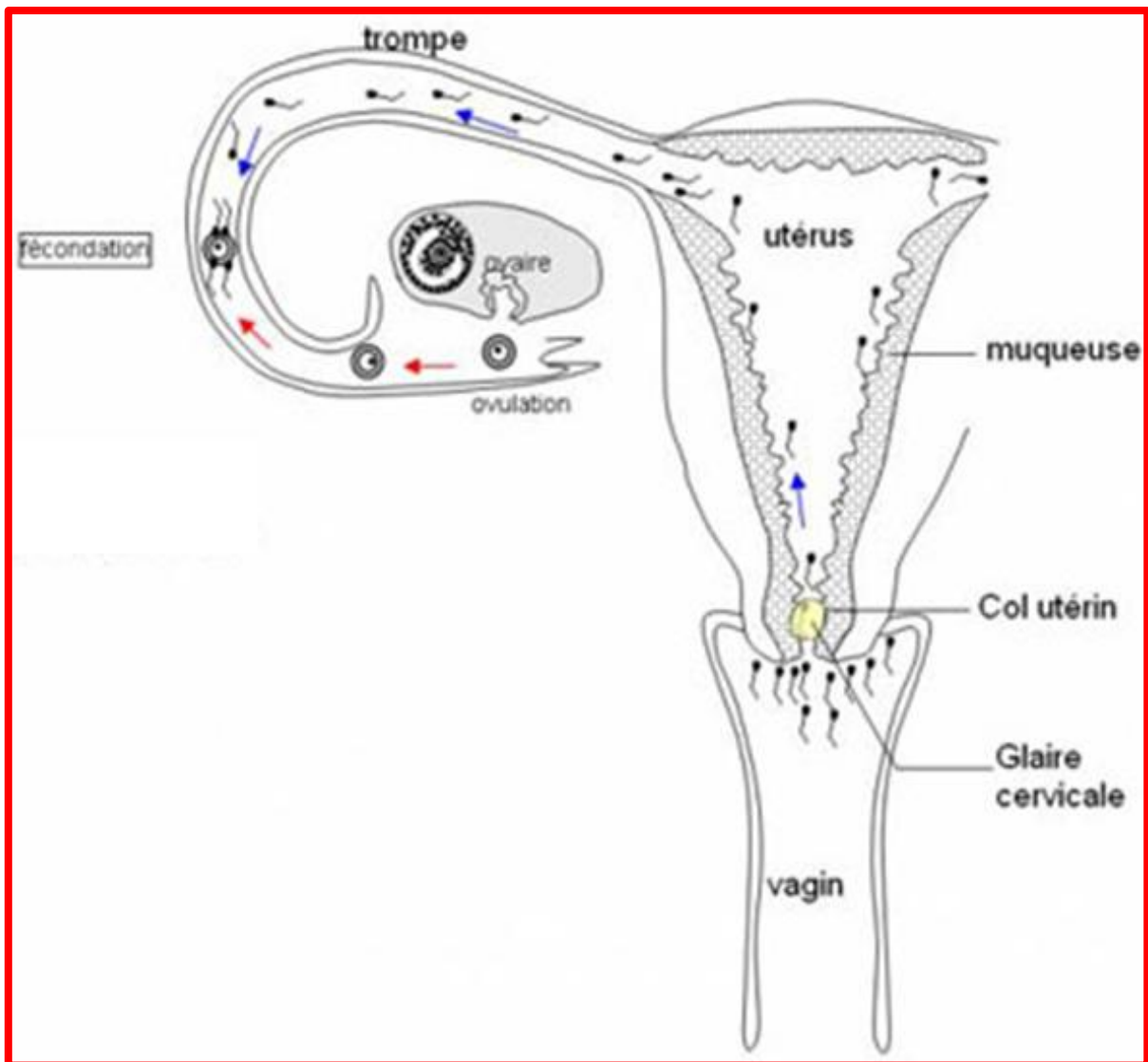


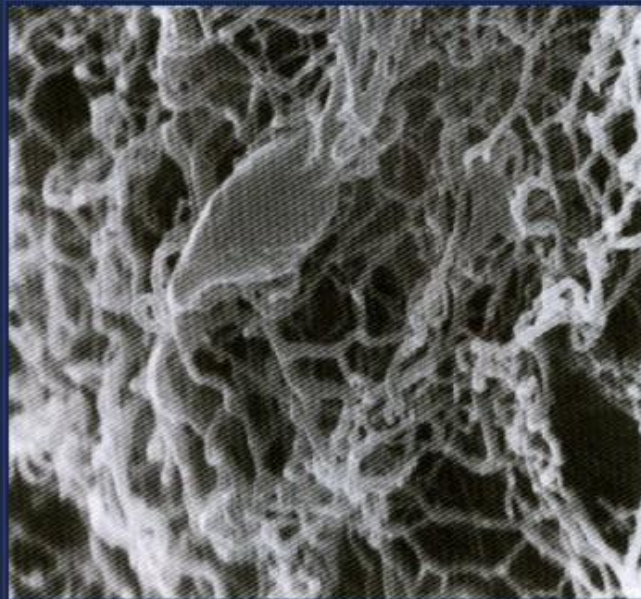
Figure 28.6 Fluctuations hormonales durant la grossesse.

Les courbes représentent les fluctuations relatives, plutôt que les concentrations réelles, des concentrations plasmatiques maternelles de trois hormones qui entretiennent la grossesse.

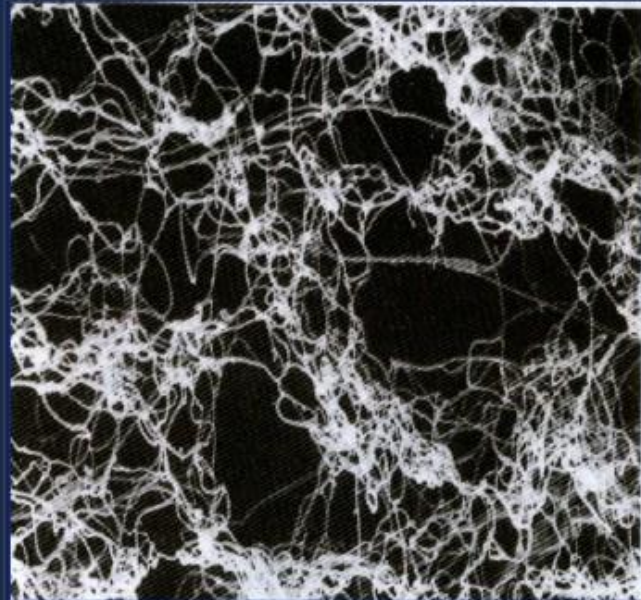




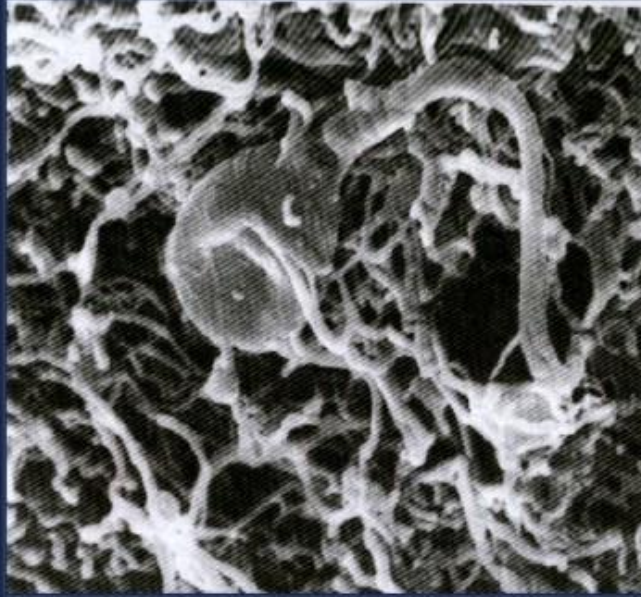
Au niveau du col de l'utérus est fabriqué un liquide visqueux : LA GLAIRE CERVICALE.
Les propriétés de cette glaire varient en fonction de la période du cycle comme le montrent les photos ci-dessous.



En début de cycle, la glaire cervicale constitue un réseau dense et difficilement pénétrable par les spermatozoïdes.



En période ovulatoire, les mailles du filet sont plus lâches et la glaire est très perméable aux spz



En phase lutéinique, la glaire cervicale devient à nouveau difficilement pénétrable.

IV. Régulation hormonale (suite)

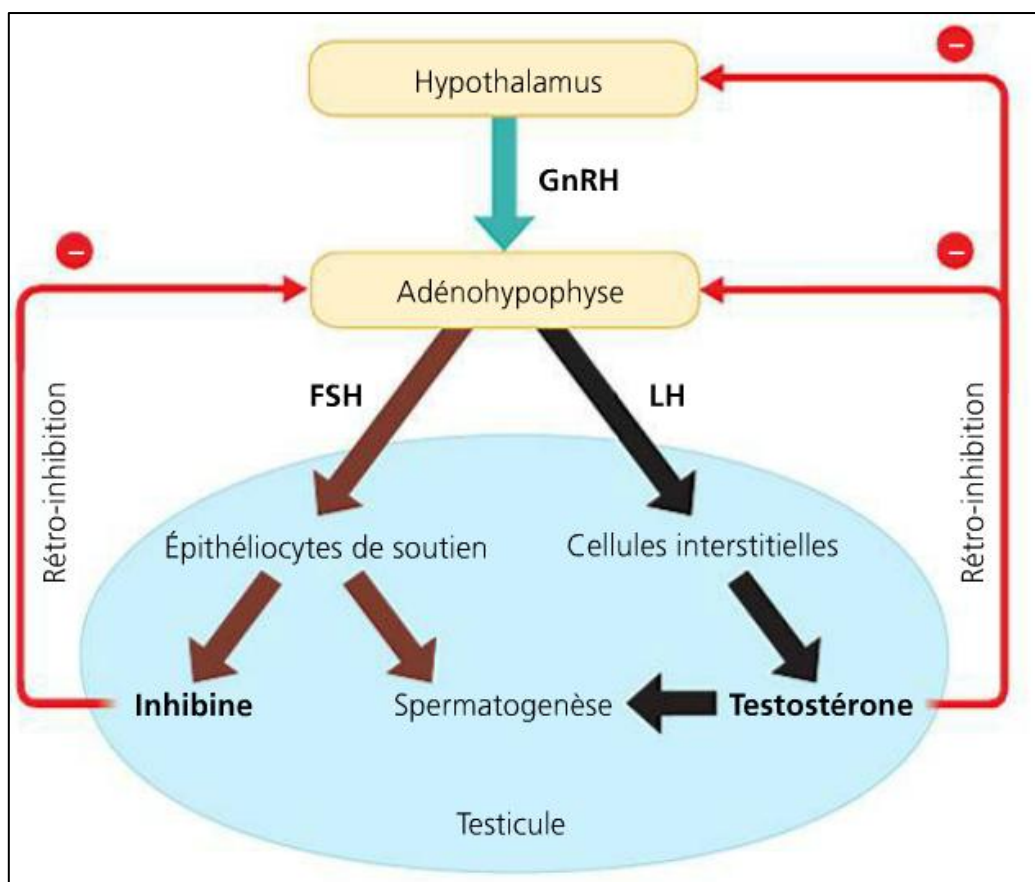
3. Chez l'homme

Comme chez la femme, la **GnRH** hypothalamique stimule la sécrétion de la **FSH** et de la **LH** par l'hypophyse. La **FSH** stimule les **cellules de soutien** (= de Sertoli) qui fournissent des **nutriments** aux **spz** en développement.

La **LH** stimule les **cellules interstitielles** (= de Leydig) qui sécrètent de la **testostérone** (et d'autres androgènes) qui va aller **stimuler** la **spermatogénèse**.

La **testostérone** exerce une **rétro-action négative** sur l'**hypothalamus** et l'**hypophyse**.

De plus, les **cellules de soutien** (= de Sertoli) sécrètent une autre hormone appelée **inhibine** qui va exercer une **rétro-action négative** sur la sécrétion de **FSH** par l'hypophyse.



▲ **Figure 46.14 La régulation hormonale de l'activité dans les testicules.** La gonadolibérine (GnRH) produite par l'hypothalamus favorise la sécrétion par l'adénohypophyse de deux hormones gonadotrophiques qui agissent différemment sur les testicules : l'hormone lutéinisante (LH) et l'hormone folliculostimulante (FSH). La FSH agit sur les épithéliocytes de soutien, qui nourrissent les spermatozoïdes en voie de développement. La LH agit sur les cellules interstitielles des testicules qui produisent les androgènes, surtout la testostérone. Celle-ci exerce une rétro-inhibition sur l'hypothalamus et l'adénohypophyse, le principal mécanisme qui assure la constance de la concentration de LH, de FSH et de GnRH. La sécrétion de FSH est également sujette à la rétro-inhibition sous l'effet d'une hormone appelée inhibine, sécrétée par les épithéliocytes de soutien.

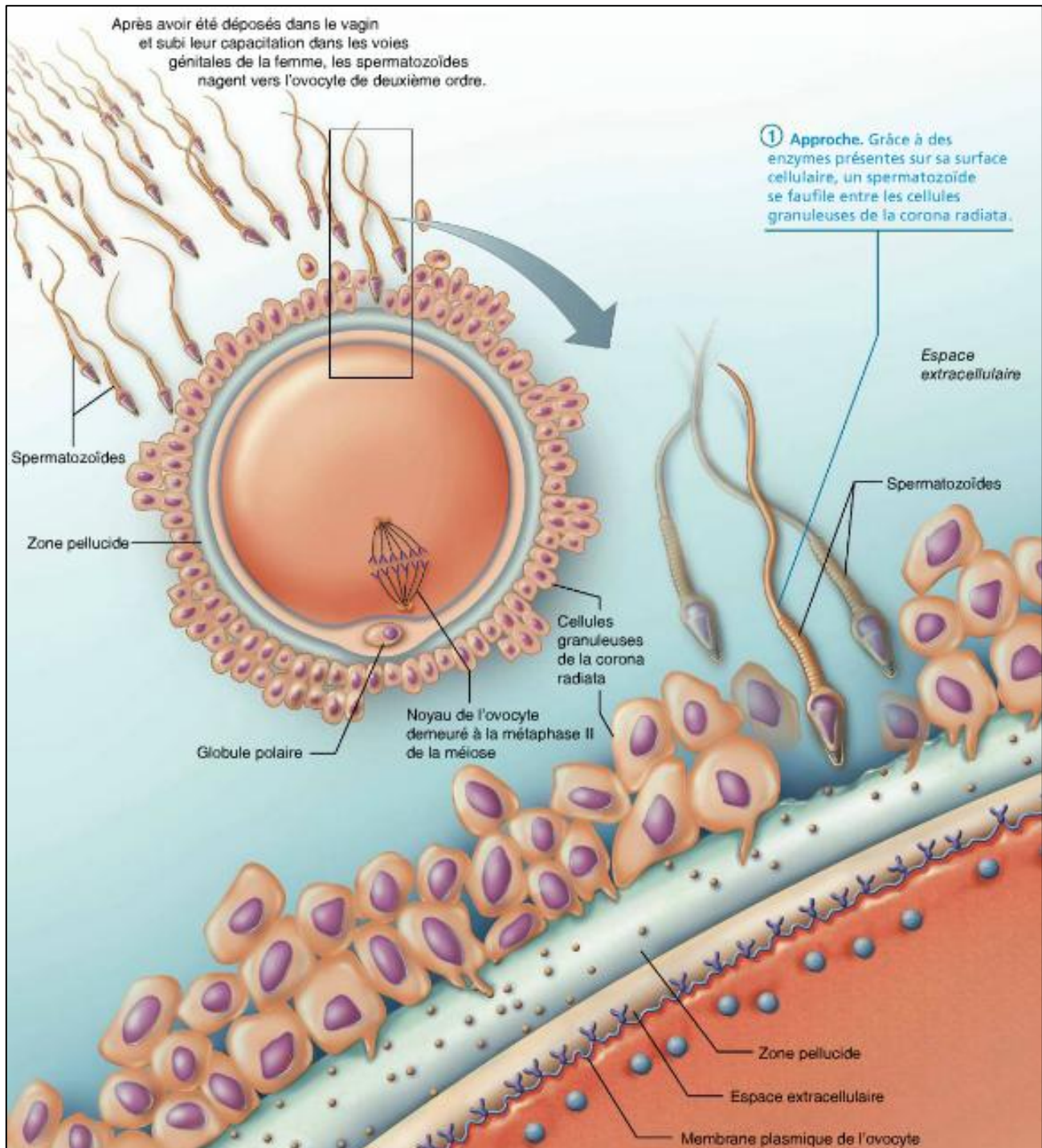
V. La grossesse

1. Vocabulaire

De la **fécondation** à la 8^{ème} semaine après celle-ci => **Embryon**.

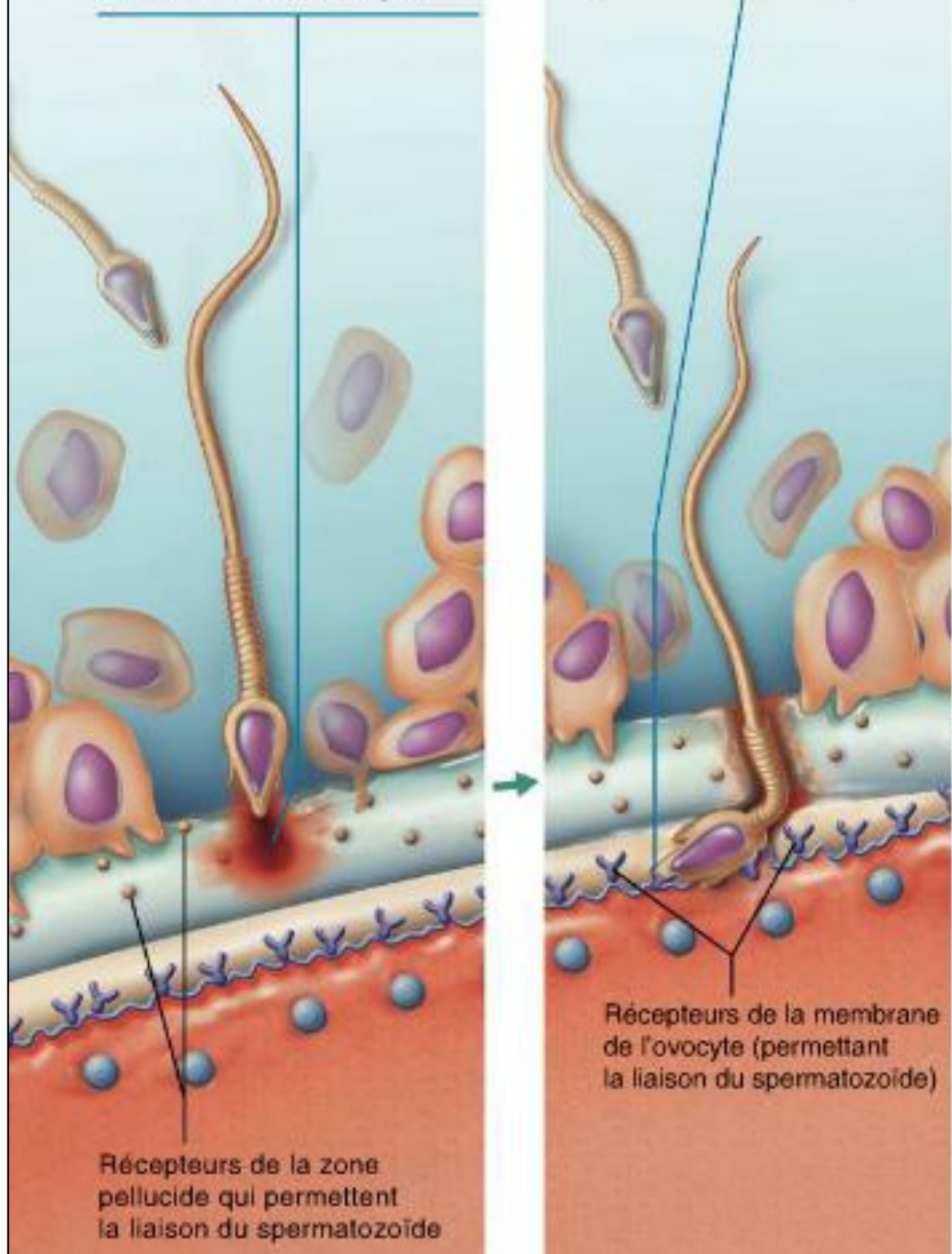
A partir de la 9^{ème} semaine => **Fœtus**.

2. De la fécondation à la nidation



② **Réaction acrosomiale.** La liaison du spermatozoïde aux récepteurs de spermatozoïdes de la zone pellucide provoque l'élévation du taux de Ca^{2+} à l'intérieur du spermatozoïde. Ce signal déclenche la réaction acrosomiale. Les enzymes acrosomiales de nombreux spermatozoïdes perforent la zone pellucide, ouvrant ainsi une voie jusqu'à la membrane de l'ovocyte.

③ **Liaison.** La membrane du spermatozoïde se lie aux récepteurs de liaison de l'ovocyte.



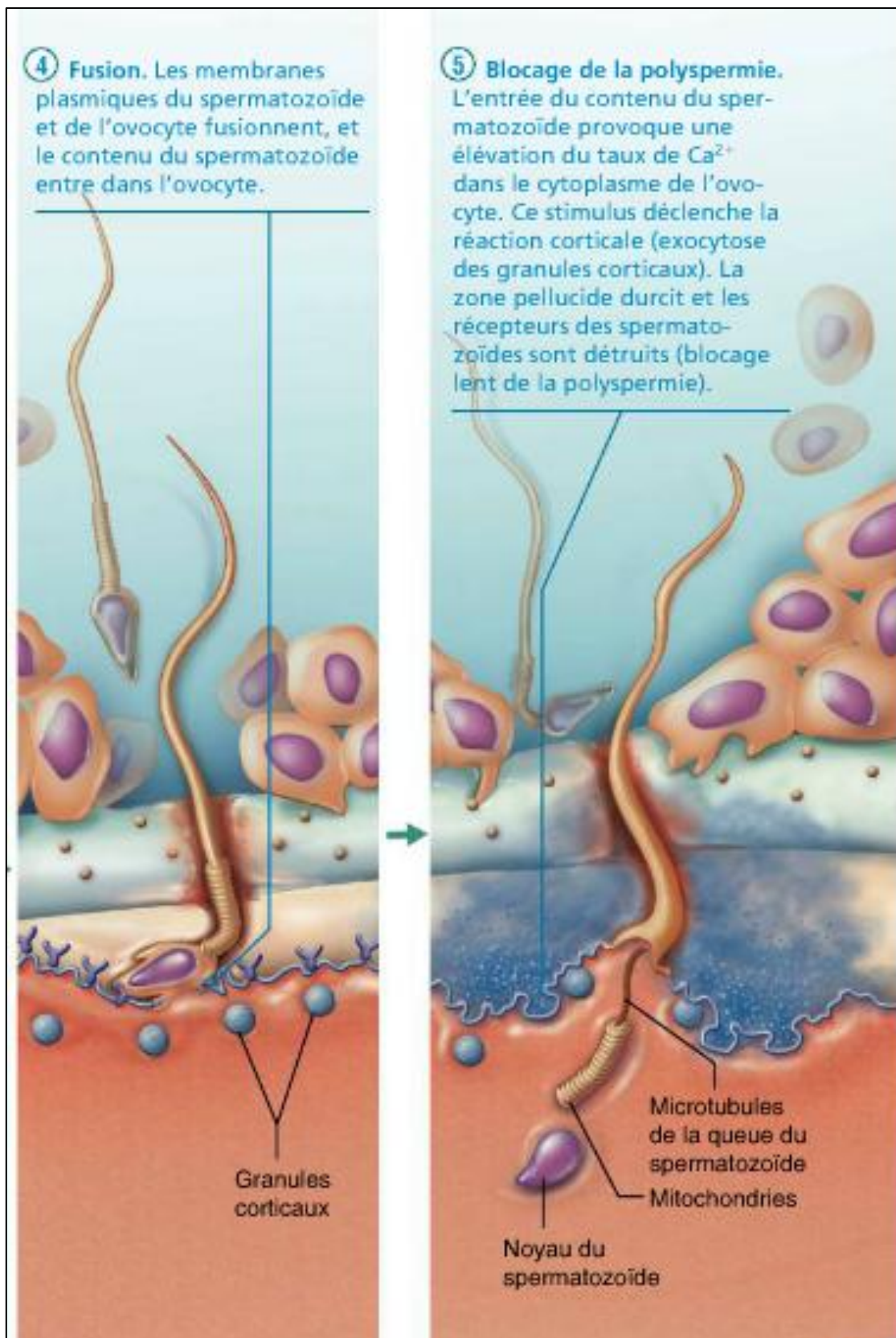


Figure 28.2 Le spermatozoïde utilise des enzymes et des récepteurs acrosomiaux pour se rendre jusqu'à l'ovocyte, s'y lier et y pénétrer. La réaction corticale empêche tout autre spermatozoïde d'entrer, assurant ainsi qu'il y ait seulement deux copies de chaque chromosome dans l'ovule fécondé.

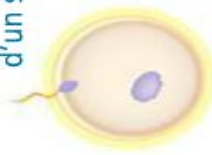
3 Segmentation.

La division cellulaire commence dans la trompe utérine quand l'embryon est entraîné vers l'utérus par des mouvements péristaltiques et par les mouvements des cils.



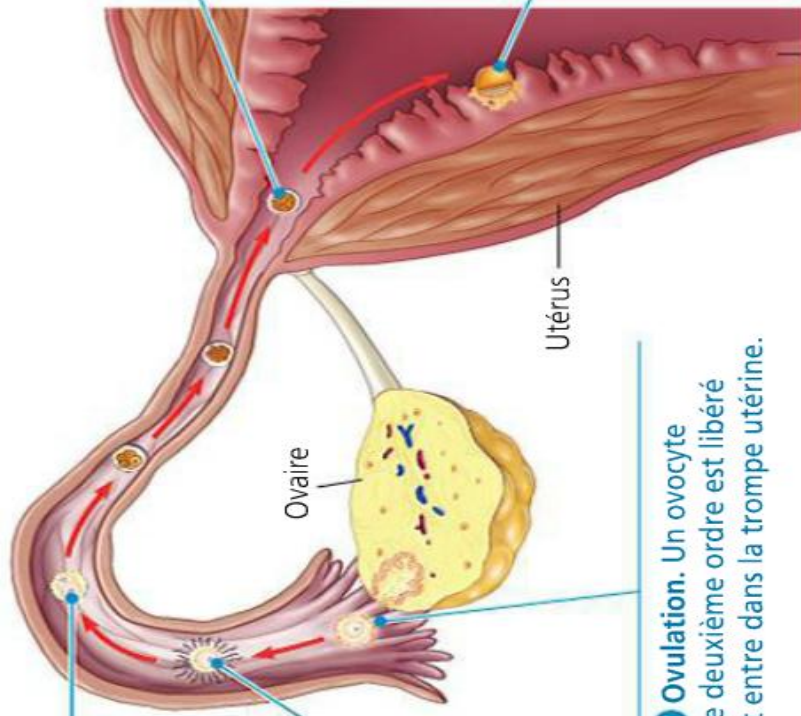
2 Fécondation.

La pénétration d'un spermatozoïde déclenche la reprise de la méiose de l'ovocyte, qui devient un ovule. La fécondation a lieu quand le noyau de l'ovule et celui du spermatozoïde fusionnent pour former un zygote.



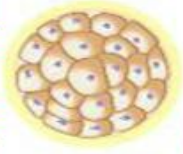
1 Ovulation.

Un ovocyte de deuxième ordre est libéré et entre dans la trompe utérine.



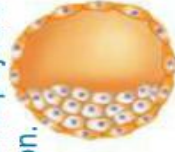
4 Poursuite de la segmentation.

Le temps qu'il atteint l'utérus, l'embryon est devenu une boule de cellules. Il flotte dans l'utérus pendant plusieurs jours, nourri par les sécrétions de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il devient un blastocyste.



5 Implantation du blastocyste.

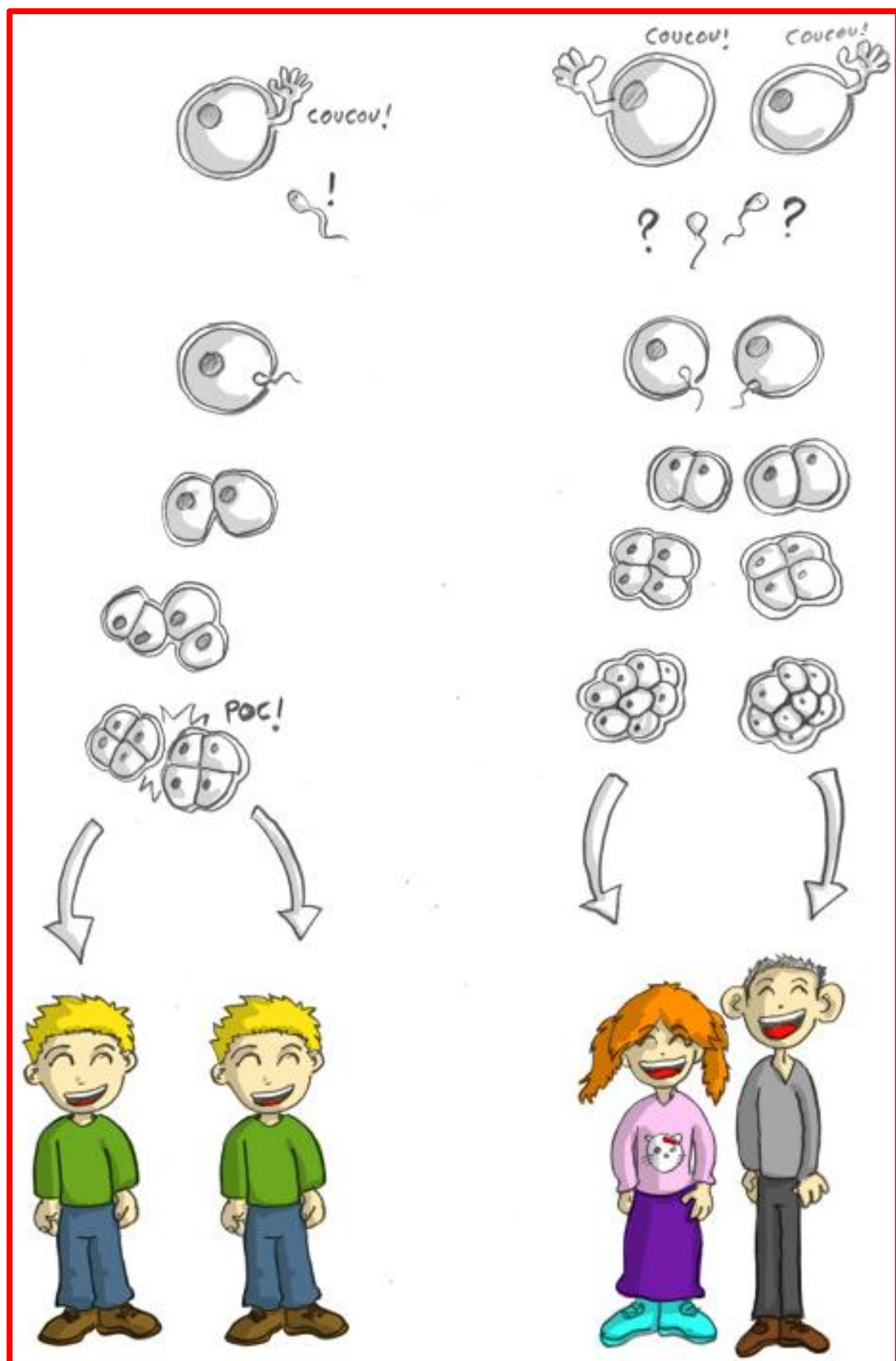
Le blastocyste s'implante dans l'endomètre environ sept jours après la fécondation.

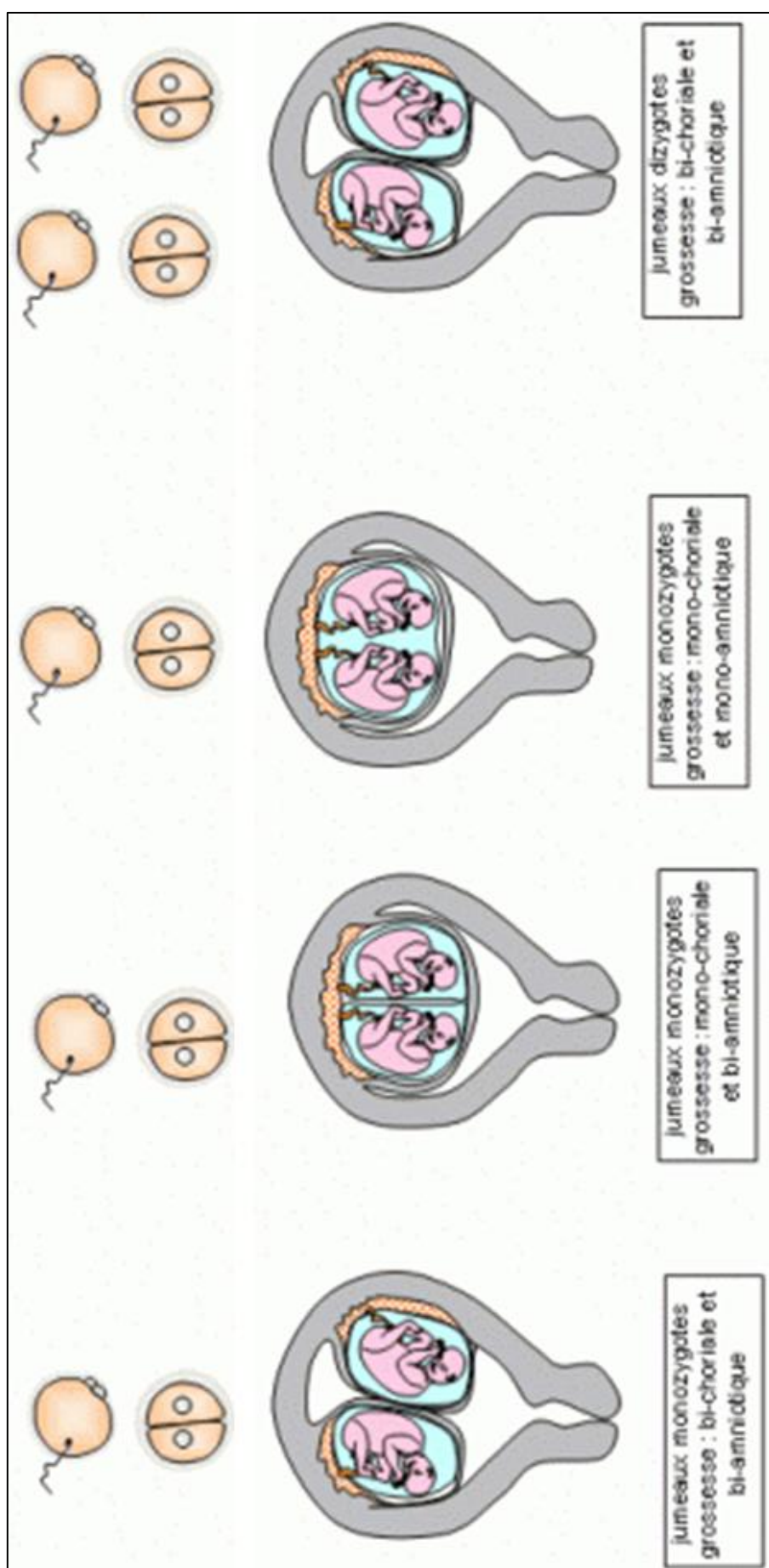


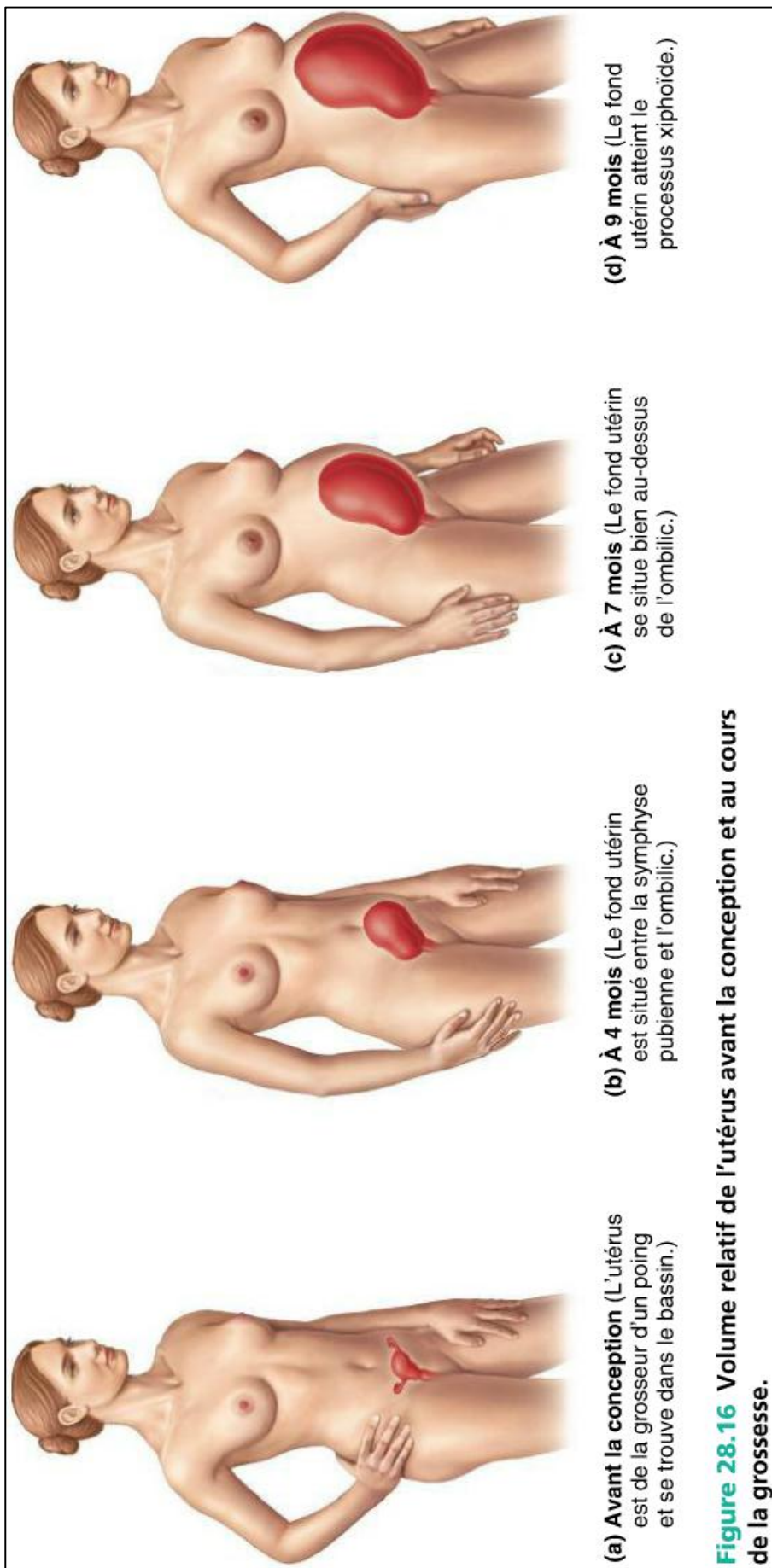
Endomètre

Utérus

Ovaire







V. La grossesse (suite)

3. Le placenta

Disque ovale, de 20 cm de diamètre et de 2 à 3 cm d'épaisseur.

Fini de former à la **fin du 3^{ème} mois** de grossesse.

Issu de 2 organismes différents : la **mère** et l'**embryon**.

Pas de mélange du sang de la mère et de l'embryon.

Sécrète de la **hCG**, puis des **œstrogènes** et de la **progestérone** (si sécrétion insuffisante -> fausse-couche = avortement spontané) qui développent les **glandes mammaires**.

Perméable à certains **médicaments** et **virus**.

4. Le cordon ombilical

Constitué des **artères ombilicales** et de la **veine ombilicale**.

5. Le liquide amniotique

Transsudation à travers la **peau** et le **cordon ombilical**.

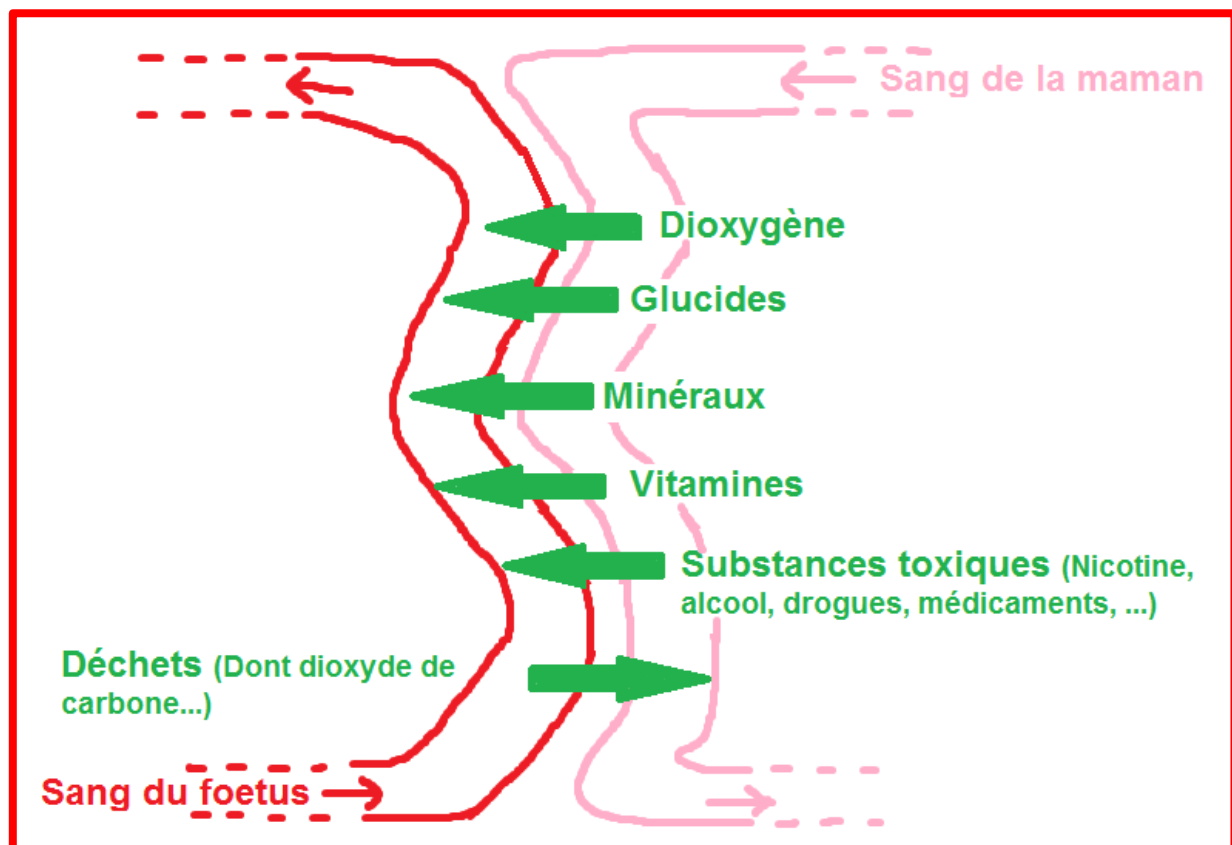
Sécrétions **broncho-pulmonaires**.

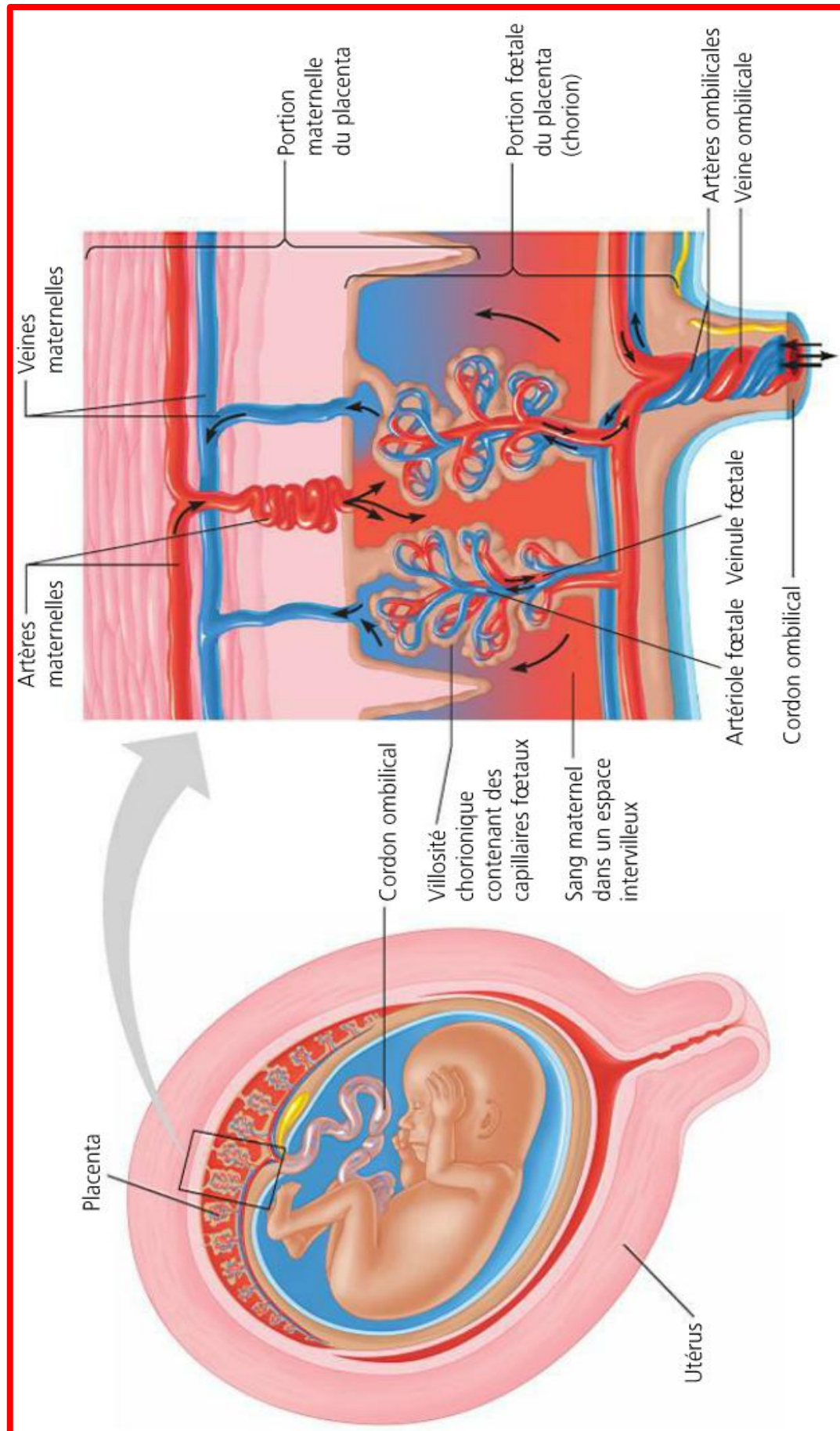
Urine fœtale.

Peut atteindre **1L** au terme de la grossesse.

Transsuder : Passer à travers la paroi du récipient qui le contient, en parlant d'un liquide.

Cf. schémas pages suivantes.





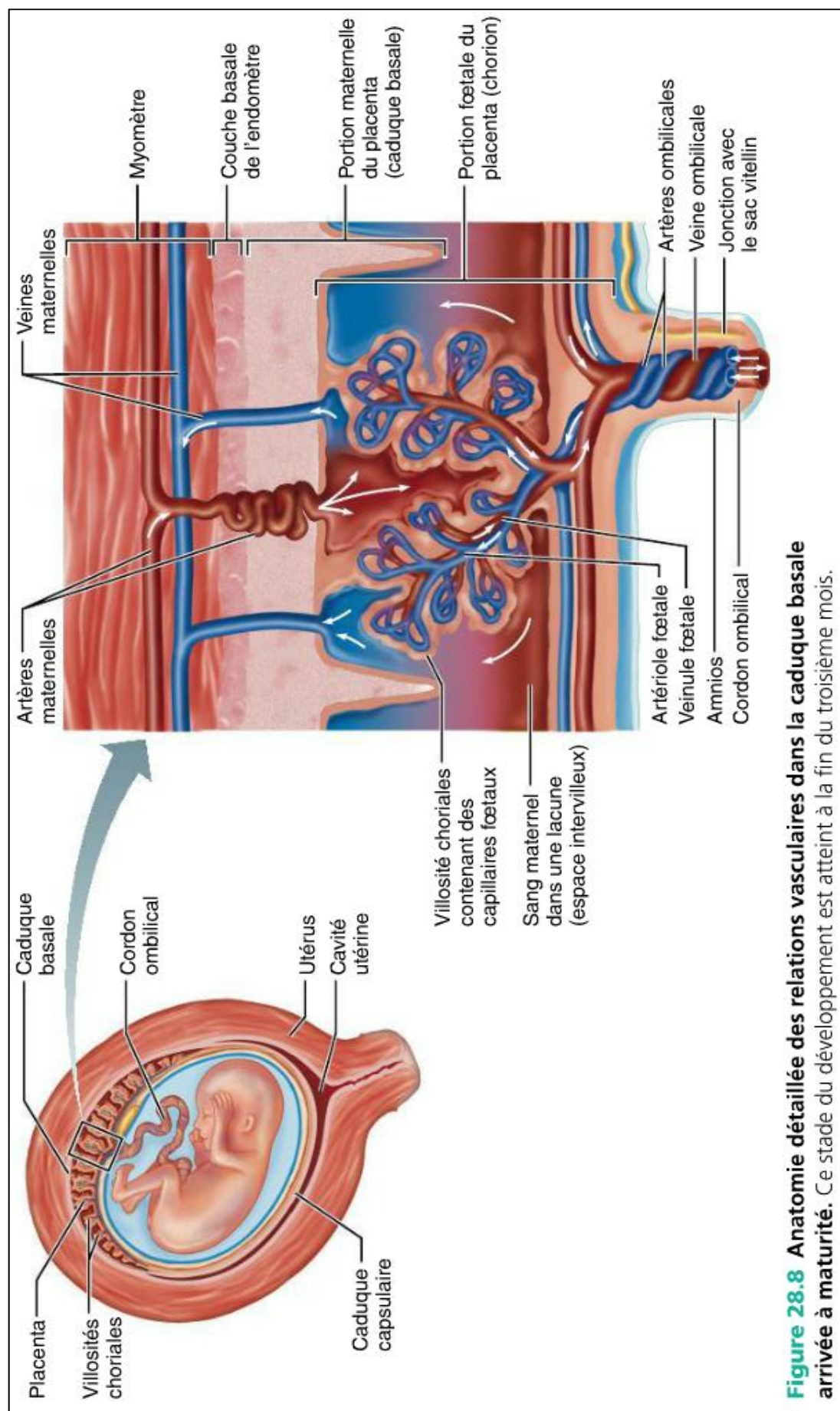


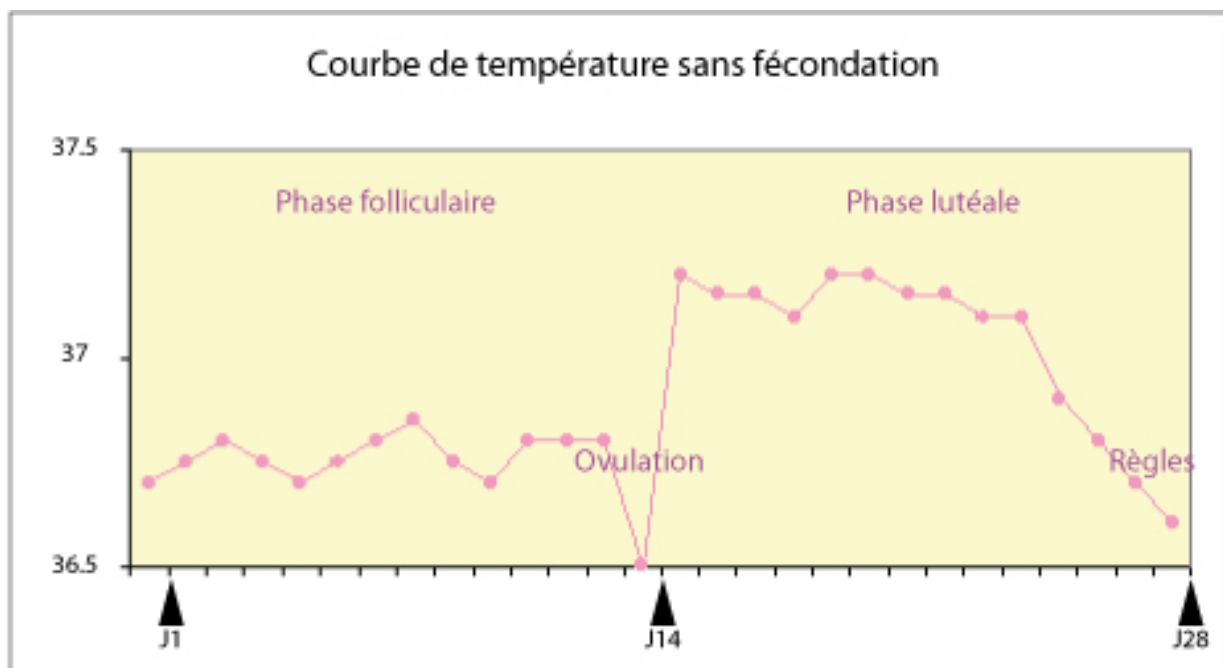
Figure 28.8 Anatomie détaillée des relations vasculaires dans la caduque basale arrivée à maturité. Ce stade du développement est atteint à la fin du troisième mois.

VI. La contraception (cf. lien)

1. Méthodes naturelles

(1) Abstinence périodique

- Ovocyte survit **24h à 48h**.
- Spermatozoïde survit **72h**.
- Variation de **température corporelle**.
- Modification de la **glaires cervicale**.
- (Peut aussi permettre d'augmenter les chances de conception)
=> Mais il faut être sûr d'avoir un cycle régulier... !



(2) Coït interrompu

- **Retrait** du pénis **avant** l'éjaculation.
- **Pas** fiable :
 - Les sécrétions **avant** l'éjaculation peuvent contenir des **spz**.
 - Cela demande une certaine **maîtrise de soi**...

VI. La contraception (suite)

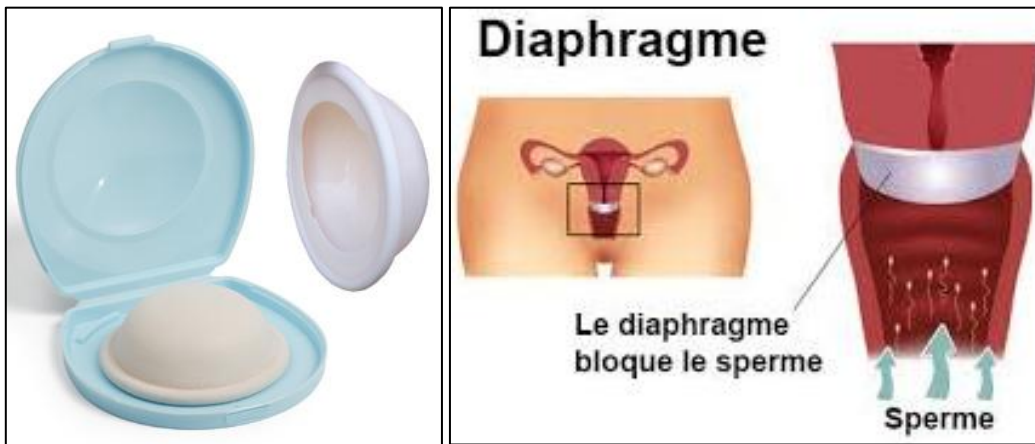
2. Barrières mécaniques

(1) Pour homme

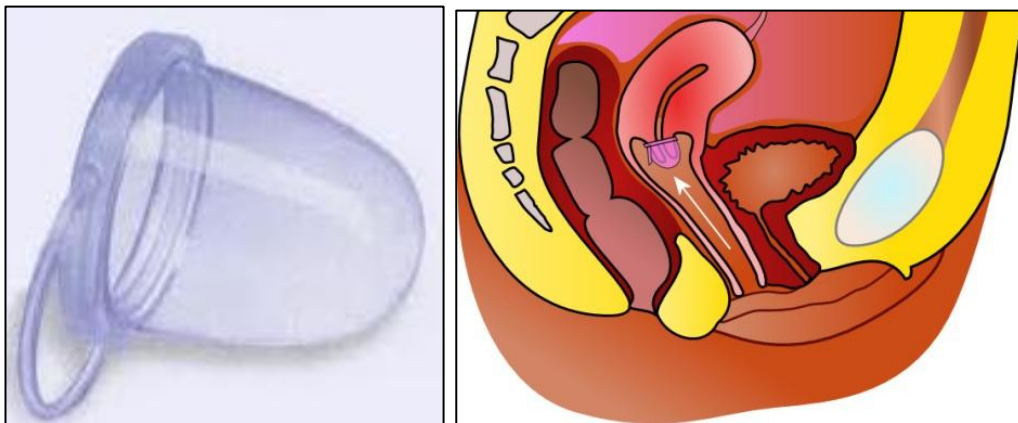
- Préservatif masculin.

(2) Pour femme

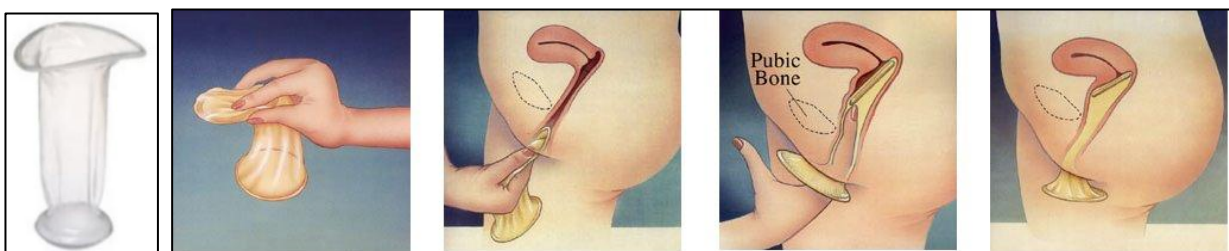
(i) Diaphragme



(ii) Cape cervicale



(iii) Préservatif féminin



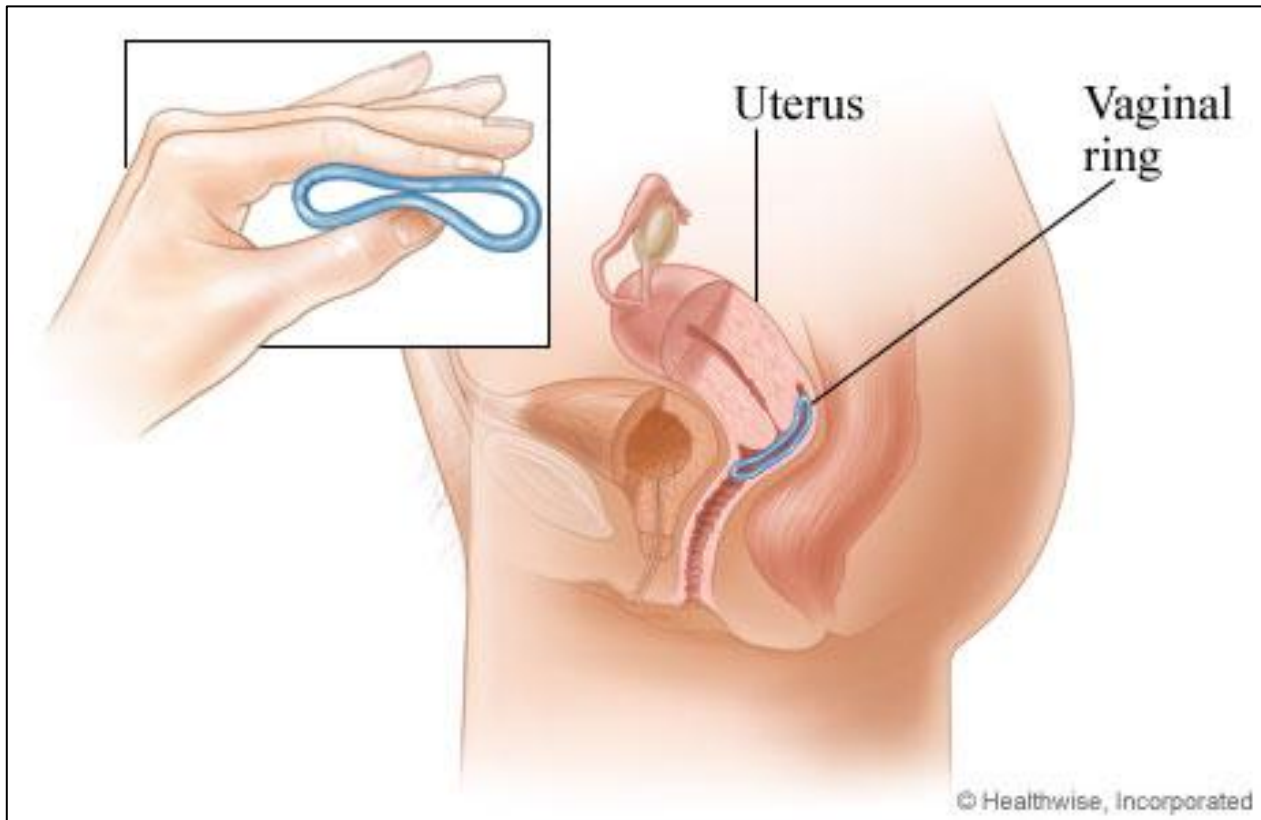
VI. La contraception (suite)

3. Contraceptifs chimiques

(1) Les oestroprogestatifs

(i) Modes d'administration

- **Oral** = **pilule** (3 semaines sur 4, voire non-stop = intérêt?).
- De **patch** (1 patch par semaine).
- **D'anneau vaginal** (1 pour 3 semaines).



(ii) Modes d'action

- **Rétro-inhibition** sur ...?
- > Conséquences :
 - ?
 - ?
- **Modification** de la **glai**re **cervicale** la rendant **plus**...?
- **Atrophie** de l'**endomètre**, empêchant donc...? (Le progestatif de synthèse a paradoxalement un effet antagoniste à la progestérone naturelle).

VI. La contraception

3. Contraceptifs chimiques (suite)

(2) Les progestatifs

(i) Modes d'administration

Macrodosés :

- **Pilule** (du jour 5 au jour 25).
- **Injection intramusculaire** (toutes les 8 à 12 semaines).
- Implant **sous-cutané** (3 ans).

Microdosés :

- Pilule = **Micropilule** (en continu).

(ii) Modes d'action

Macrodosés : cf. les oestroprogestatifs.

Microdosés :

- Altération **endomètre**.
- Épaississement **glaire cervicale**.
- Accessoirement, **rétro-inhibition** partielle sur ?

VI. La contraception

3. Contraceptifs chimiques (suite)

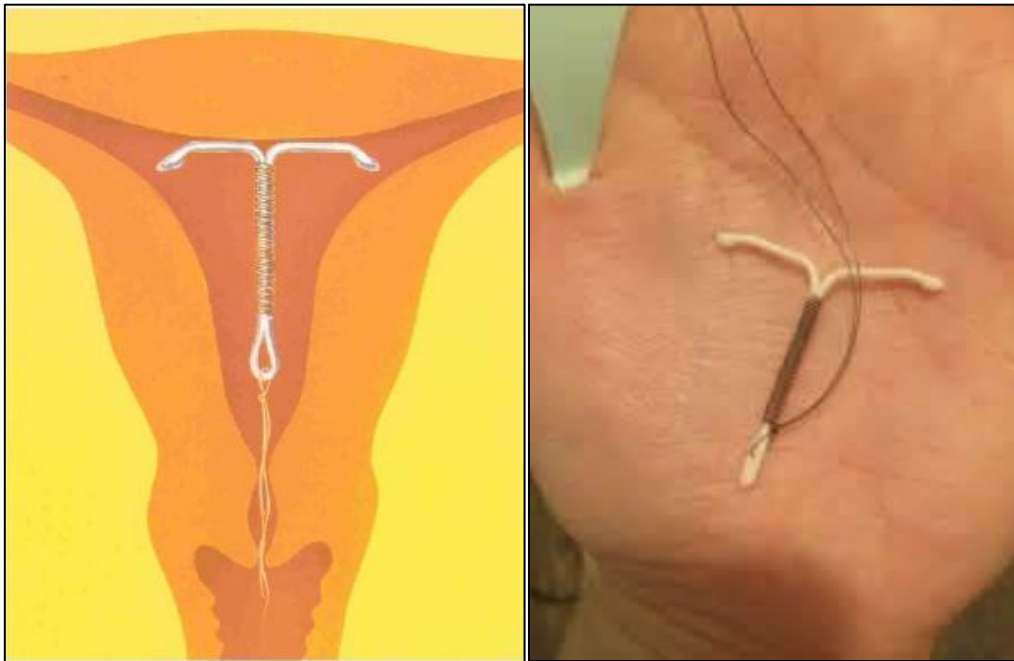
(3) Stérilets

(i) Au cuivre

Durée d'utilisation : 4 ans.

Modes d'action :

- Réaction **inflammatoire** au niveau de l'**endomètre**.
- **Modification** de la **glaise cervicale**.



(ii) Au progestatif

Cf. « Les progestatifs ».



VI. La contraception

3. Contraceptifs chimiques (suite)

(4) Les spermicides

(i) Mode d'administration

- Ovule.
- Crème.
- Tampon imprégné de crème.

(ii) Mode d'action

- Immobilisation de la queue.
- Éclatement de la tête.

(5) Contraception d'urgence

Il existe en particulier, deux molécules utilisées dans la contraception d'urgence :

- Le **lévonorgestrel**.
- Le **mifépristone** (aussi nommé **RU-486**).

Ce sont des **analogues structuraux** de la **progestérone** et ils sont donc capables de **se lier**, au niveau du même site de fixation, au **récepteur** à la progestérone.

Toutefois, ces deux molécules n'ont **pas** alors le **même** effet :

- Le **lévonorgestrel** est un **agoniste** de la progestérone : sa fixation sur le **récepteur** permet de **l'activer** ; il « mime » ainsi les effets de la progestérone.
- Le **RU-486** est un **antagoniste** de la progestérone : sa fixation sur le récepteur ne **l'active pas**, mais **empêche** la **progestérone endogène** de **s'y lier**.

Dans tous les cas, si les effets contraceptifs ont été prouvé, on ne **sait pas encore exactement comment** ces molécules **agissent**...

Cela dépend de beaucoup de facteurs, comme le **dosage**, le **moment** de la prise (pré ou post-ovulatoire)...

Mais ces molécules agiraient à certaines de ces niveaux :

- En bloquant **l'ovulation** si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
- En empêchant la **fécondation**.
- En empêchant la **nidation**.

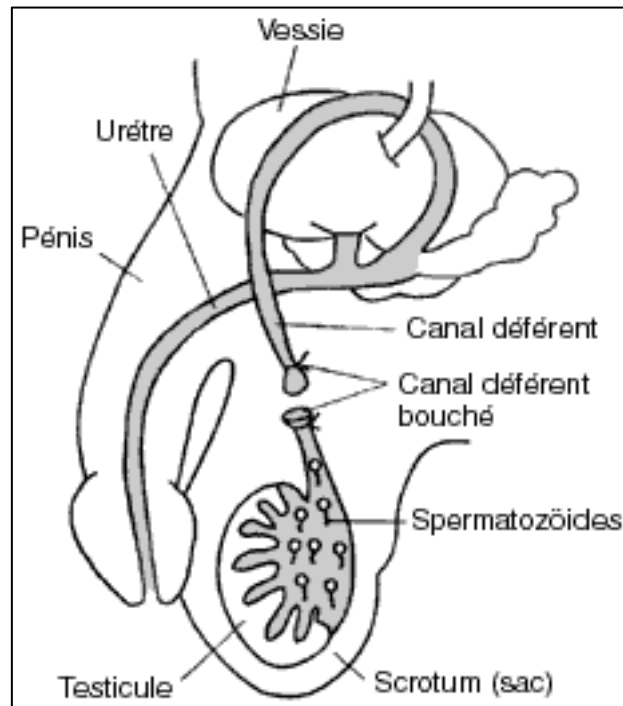
L'**efficacité** des méthodes de contraception d'urgence employées de nos jours est prouvée **jusqu'à 72 heures après** un rapport sexuel non protégé.

VI. La contraception (suite)

4. Stérilisation

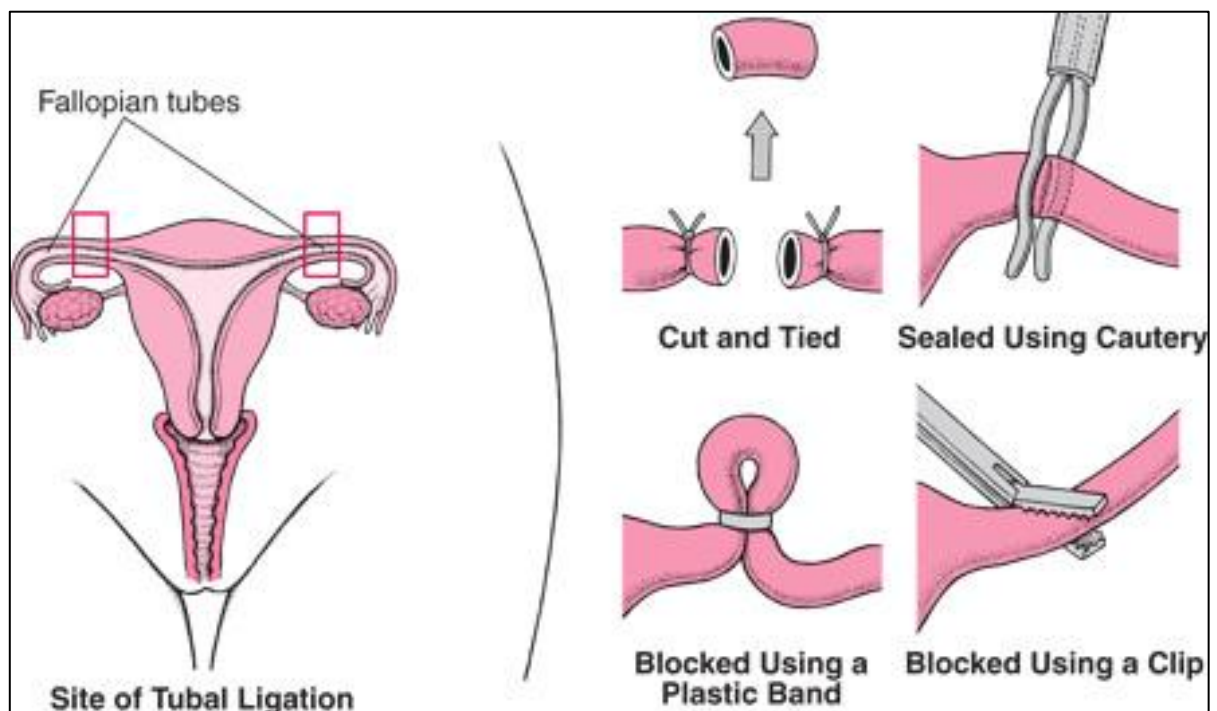
(1) Pour homme

- Vasectomie.



(2) Pour femme

- Ligature des trompes = Stérilisation tubaire.



VI. La contraception (suite)

5. Résumé

